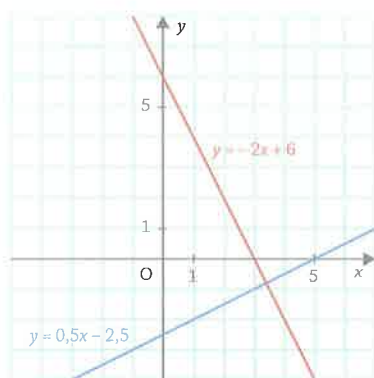


Corrigés des exercices

Chapitre 1 – Fonctions d'une variable réelle

Pour s'entraîner

1



x	$-\infty$	3	$+\infty$
Signe de $-2x + 6$	+	0	-

x	$-\infty$	5	$+\infty$
Signe de $0,5x - 2,5$	-	0	+

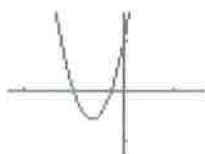
2 d_1 représente $f_1 : x \mapsto 3x - 2$ d_2 représente $f_2 : x \mapsto 4$
 d_3 représente $f_3 : x \mapsto x + 1$ d_4 représente $f_4 : x \mapsto \frac{1}{3}x - 1$
 d_5 représente $f_5 : x \mapsto -\frac{1}{2}x + 2$

3 1. $x = -1$ ou $x = -0,25$

2.

x	$-\infty$	-1	$-0,25$	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3.



4 1. $x = \frac{2}{3}$ ou $x = -1$

2

x	$-\infty$	-1	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3.



5 1. En choisissant bien la fenêtre de tracé :

2. et 3. $f(x) = g(x)$ lorsque $x = \frac{2}{3}$ ou $x = 3$;



$f(x) < g(x)$ lorsque $x \in \left] \frac{2}{3}; 3 \right[$.

4. $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ confondues en $x = \frac{2}{3}$ ou $x = 3$;

$\mathcal{C}_f$ est en dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $\left] \frac{2}{3}; 3 \right[$.

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\left] -\infty; \frac{2}{3} \right[$ et sur $]3; +\infty[$.

6 a. $\ln 9 - \ln \left(\frac{1}{3} \right) = 4 \ln 3$

b. $\ln(4^{-3}) + 5 \ln 2 + \ln \left(\frac{1}{2} \right) = -2 \ln 2$

7 a. $e^{2x} \times (e^{-x})^3 = e^{-x}$ b. $\frac{e^{3x+1}}{e^{2x+4}} = e^{x-3}$ c. $\frac{e^{3x}}{(e^x)^2 \times e} = e^{x-1}$

8 a. $e^{\ln 2} \times \ln e^3 = 6$ b. $\ln \frac{e^3}{4} + \ln \frac{1}{e} = 2 - \ln 4$

c. $\frac{e^{2 \ln 5}}{(e^{\ln 5})^3 \times e^{\ln 1}} = \frac{1}{5}$

9 a. $\frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x \times 1}{e^x(e^{-x}+1)} = \frac{1}{1+e^{-x}}$

b. $\frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = \frac{e^{-x}(1 - e^{2x})}{e^{-x}(1 + e^{2x})} = \frac{1 - e^{2x}}{1 + e^{2x}}$

10 a. $x = e^{-5}$ b. pas de solution c. $x = \frac{5-e}{2}$ d. $x = \frac{2}{3}$

e. $x = 1$ f. $x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ et $x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$

11 a. $x \in]e^4; +\infty[$ b. $x \in \left] -\infty; \frac{\ln 3}{2} \right[$

c. $x \in \left] \frac{e^2 - 1}{5}; +\infty \right[$ d. $x \in \left] -\infty; -\frac{3}{2} \right[$

e. $x \in]e; +\infty[$ f. $x \in]-\infty; 0]$

12 1. L'expression peut s'écrire seulement si $x > 1$.

$\ln(x-1) + \ln(2x) - \ln x = \ln \left(\frac{(x-1)2x}{x} \right) = \ln(2x-2)$

2. $\ln(x-1) + \ln(2x) - \ln x = 0$ a pour solution $x = \frac{3}{2}$.

$\ln(x-1) + \ln(2x) - \ln x \leq 0$ a pour solution $x \in \left] 1; \frac{3}{2} \right]$.

13 a. $x = 4$ b. $x = 1$.

14 a. $x = \frac{4}{3}$ b. $x = \frac{\ln 3}{2}$.

15 a. $x = \ln 2$ et $x = \ln 3$ b. $x = \ln 6$

16 a. $x \in]-2; -\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3}; 2[$ b. pas de solutions.

c. $x \in]-4; 1[$ d. $x \in \left[-\ln \frac{4}{3}; +\infty \right[$.

17 a.

x	0	e	$+\infty$
Signe de $e^{-x}(1 - \ln x)$	+	0	-

b.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
Signe de $(e^x-1)(2-x)$	-	0	+	0	-

Corrigés des exercices

c.

x	-2	-1	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
Signe de $(4x-5)\ln(x+2)$	+	0	-	0

d. Il est nécessaire de factoriser : $e^{2x} - xe^{2x} = (1-x)e^{2x}$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Signe de $(1-x)e^{2x}$	+	0	-

e.

x	$-\infty$	$-\ln 3$	$+\infty$
Signe de $3e^{-x} - e^{-2x}$	-	0	+

f.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $\frac{e^x - 1}{e^x + 1}$	-	0	+

18 a. $\cos(-x) = \cos x$

et $\sin(-x) = -\sin x$.

b. $\cos(x + \pi) = -\cos x$

et $\sin(x + \pi) = -\sin x$.

c. $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$

et $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$

d. $\cos(\pi - x) = -\cos x$

et $\sin(\pi - x) = \sin x$

e. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$

et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$

19 1. et 2.

Équations	Solutions dans $[0; 2\pi[$	Solutions dans $]-\pi; \pi[$
$\cos x = -1$	$\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$
$\cos x = \frac{1}{2}$	$\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$
$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$

20 1. et 2.

Inéquations	Solutions dans $[0; 2\pi[$	Solutions dans $]-\pi; \pi[$
$\sin x > 0$	$]0; \pi[$	$]0; \pi[$
$\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left[0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}; 2\pi\right[$	$\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$
$\sin x \leq -\frac{1}{2}$	$\left[\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right]$	$\left[-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}\right]$

21 a. $x = -\frac{5\pi}{6}$ et $x = -\frac{\pi}{6}$ b. $x = -\frac{3\pi}{4}$ et $x = \frac{3\pi}{4}$

c. $x \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right]$ d. $x \in]-\pi; \pi]$

22 a. $f'(x) = 6x - 5$ b. $f'(x) = -24x^3 + 3x^2 + 7x$

c. $f'(x) = 3e^x - \frac{2}{\sqrt{x}}$ d. $f'(x) = \frac{-6}{x} - \frac{4}{x^2} - 6x^2$

23 a. $f'(x) = e^x + xe^x$ b. $f'(x) = \frac{3x-1}{x} + 3(2 + \ln x)$

c. $f'(x) = \frac{x^2+1}{2\sqrt{x}} + 2x\sqrt{x}$ d. $f'(x) = \cos x e^x - \sin x e^x$

e. $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$ f. $f'(x) = \frac{x^2-4x-1}{(x^2+1)^2}$

g. $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$

24 a. $f'(x) = 3e^{3x}$ b. $f'(x) = -e^{-x} + 2xe^{x^2+1}$

c. $f'(x) = \frac{2}{2x+1}$ d. $f'(x) = \frac{e^x + 2x}{e^x + x^2} + \frac{1}{2x}$

e. $f'(x) = 40x(5x^2-1)^3$ f. $f'(x) = 2\left(e^x + \frac{1}{x}\right)(e^x + \ln x)$

25 a. $f'(x) = (2x^2+1)e^{x^2}$ b. $f'(x) = -\ln x$

c. $f'(x) = \frac{2\ln x + 1}{x}$ d. $f'(x) = e^{\frac{x^2}{2}}(-x \sin x + \cos x)$

e. $f'(x) = \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2}$

26 $f'(x) = -2x + 3$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f			

27 $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

28 $f'(x) = 3x^2 + 3x - 6$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

29 $f'(x) = 4x(x^2+1)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f			

30 $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

31 $f'(x) = \frac{x+e}{x^2}$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

32 $f'(x) = (x^2 + 2x + 1)e^x$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
f			

33 $f'(x) = \ln x + 1$

x	$-\infty$	e^{-1}	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f			

34 $f'(x) = x(1 - 2 \ln x)$

x	0	$e^{0,5}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f			

35 $f(x) = 4e^{4x} - 4$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f			

36 $f(x) = \frac{2 \ln x}{x}$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f			

37 $f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$

x	0	$e^{0,5}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f			

38 $f'(x) = \frac{-3x e^x}{(1+x)^2}$

x	-1	0	1
$f'(x)$	+	0	-
f			

39 $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f			

40 $f'(x) = -3e^{-x}(e^{-x} + 1)^2$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	-
f		

41 a. La fonction f est définie sur $]-\infty; -2[\cup]-2; 1[\cup]1; +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$;

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$;

Asymptotes verticales : $d_1 : x = -2$ et $d_2 : x = 1$.

Asymptote horizontale : $d_3 : y = 0$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

b. f est définie sur $\mathbb{R}$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

Asymptote horizontale : $\mathcal{D} : y = 2$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

c. f est définie sur $]-\infty; -3[\cup]-3; 1[\cup]1; +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$;

Asymptotes verticales : $d_1 : x = -3$ et $d_2 : x = 1$.

Asymptote oblique : $d_3 : y = 0,25x + 0,25$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

42 • f est définie sur $]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$;

Asymptote verticale : $d_1 : x = -1$; asymptote horizontale : $d_2 : y = 1$ au voisinage de $+\infty$; Tangentes de pente nulle en $x = -3$ et $x = 2$.

• g est définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; 4[\cup]4; +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty$;

$\lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 4^+} g(x) = +\infty$;

Asymptotes verticales : $d_1 : x = 1$ et $d_2 : x = 4$.

Asymptote horizontale : $d_3 : y = 1$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

Tangente de pente nulle en $x = -1$.

43 a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

d. $\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = 0$.

44 a. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

b. $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$.

c. $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$.

d. $\lim_{x \rightarrow 0^-} k(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} k(x) = -\infty$.

45 a. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{3x+1} = 0$. b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x-3} = 0$. c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{e^x+5} = 0$.

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+e^x}{2-e^x} = 1$. e. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^2-1} = +\infty$. f. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2x+1} = 0$.

46 a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

c. $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -3$.

d. $\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = 0$.

47 1. Si $x \in]-\infty; 1[$, alors $x-1 < 0$. 2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4}{x-1} = -\infty$.

3. Si $x \in]1; +\infty[$, alors $x-1 > 0$, puis $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4}{x-1} = +\infty$.

48 a. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{3-x} = -\infty$. b. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{3-x} = +\infty$.

c. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{6}{x^2-1} = -\infty$. d. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{6}{x^2-1} = +\infty$.

49 1.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
Signe de $(x+3)(x-1)$	+	0	-	0	+

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;

$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$;

3. $\mathcal{C}_f$ a pour asymptotes verticales les droites $d_1: x = -3$ et $d_2: x = 1$, et pour asymptote horizontale la droite $d_3: y = 0$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

- 50 a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x+1} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+1} = 0$.
 b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1)(x - 3) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 1)(x - 3) = +\infty$.
 c. $\lim_{x \rightarrow -1} \ln(x^2 + 2x + 1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 + 2x + 1) = +\infty$.
 d. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{2-x}{x+1}} = e^{-1}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{2-x}{x+1}} = e^{-1}$.
 e. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x - 1)e^{\frac{1}{x}} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1)e^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
 f. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 3x + 1)^4 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)^4 = +\infty$.
 g. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{-x} + \ln x)^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + \ln x)^2 = +\infty$.

51 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$.
 $f(x) = \frac{e^x(1 - 3e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - 3e^{-x}}{1 + e^{-x}}$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

52 $f(x) = e^x - e^{4x}$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.
 $f(x) = e^x(1 - e^{3x})$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

53 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$;
 2. $d: x = -2$ est asymptote verticale à la courbe.
 3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x + 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x + 2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 3) = 0$
 donc $D: y = x + 3$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.
 4. Sur $]-\infty; -2[$, $f(x) - (x + 3) = -\frac{1}{x + 2}$ est positif, donc $f(x) > x + 3$ donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D sur $]-\infty; -2[$.
 Sur $]-2; +\infty[$, $f(x) - (x + 3)$ est négatif donc $f(x) < x + 3$ donc $\mathcal{C}_f$ est en dessous de D .

54 1. a. $x > 1 \Leftrightarrow \ln x > \ln 1 \Leftrightarrow \ln x > 0$.
 b. et c. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ donc $d: x = 1$ est asymptote verticale à la courbe.
 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) = 0$ donc $D: y = -\frac{x}{2}$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
 3. $f(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\ln x} > 0$. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D sur $]1; +\infty[$.

55 1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ donc $d: x = 0$ est asymptote verticale à la courbe. 2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
 3. a. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (-x - 1) = 0$ donc $D: y = -x - 1$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.
 b. Sur $]-\infty; 0[$, $f(x) - (-x - 1) > 0$ donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D .

56 a. Une seule solution. b. Pas de solution.
 c. Trois solutions. d. Si $m < 0$: pas de solution; si $m = 0$ ou $m > 3$: une seule solution; si $0 < m < 1$ ou $m = 3$: deux solutions; si $1 \leq m < 3$: trois solutions.

57 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
 2. $g'(x) = 12x(x + 1)$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
g	$-\infty$	3	1	$+\infty$	

3. Sur l'intervalle $]-\infty; -1]$, g est dérivable et strictement décroissante. 2 appartient à l'ensemble des images des réels

de $]-\infty; -1]$, donc l'équation $g(x) = 2$ admet une unique solution a dans $]-\infty; -1]$. De même, $g(x) = 2$ admet une unique solution b dans $]-1; 0]$ et unique solution c dans $]0; +\infty[$.

4. Par balayage: $-1,37 \leq a \leq -1,36$; $b = -0,5$ et $0,36 \leq c \leq 0,37$.

58 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$.
 2. $h'(x) = e^{-x}(1 - x)$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	0	$-$
h	$-\infty$	e^{-1}	0

3. Sur $]-\infty; -1]$, $h(x) = -1$ admet une unique solution α ; sur $]1; +\infty[$, on a $h(x) > 0$.

4. $-0,568 \leq \alpha \leq -0,567$.

Pour maîtriser

60 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$; la droite $d: y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. 3. $f'(x) = 4e^x - 4e^{4x}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	0	3	$-\infty$

4. $T: y = 3$.

5. Sur $]-\infty; \frac{\ln 4}{3}]$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D . Sur $[\frac{\ln 4}{3}; +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de D .

63 1. À l'aide d'un tableau de signe, $\frac{x-3}{x+1} > 0$ sur $]-\infty; -1[\cup]3; +\infty[$.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \ln 4$
 Asymptote horizontale $d: y = 0$; asymptote verticale $d': x = 3$.

3. $f'(x) = \frac{2}{(x+1)(x-3)}$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	0	$\ln 4$	non définie	$-\infty$	0

Chapitre 2 – Calcul intégral

Pour s'entraîner

1 a. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 12x + C$

b. $F(x) = \frac{5}{4}x^4 - \frac{8}{3}x^3 + x + C$

c. $F(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + x^2 \right) + C$

d. $F(x) = \frac{-1}{x} + C$ e. $F(x) = \frac{3}{x^2} + C$ f. $F(x) = \frac{-2}{3}x^3 - \frac{5}{3x^3} + C$

2 a. $F(x) = \frac{(2x+5)^4}{8} + C$ b. $F(x) = -\frac{(5x-2)^3}{5} + C$

c. $F(x) = \frac{(x-15)^5}{30} + C$ d. $F(x) = \frac{-1}{2(x+5)^2} + C$

e. $F(x) = \frac{-1}{9(3x-2)} + C$ f. $F(x) = \frac{-1}{24(8x+15)^3} - 3\ln(x) + C$

3 a. $F(x) = -\cos(x) + \sin(x) + C$
b. $F(x) = \sin(3x-2) + C$ c. $F(x) = \frac{1}{5}\cos\left(\frac{\pi}{6} - 5x\right) + C$

d. $F(x) = \frac{-5}{2\pi}\cos(2\pi x) + \frac{3}{2\pi}\sin(2\pi x) + x + C$

4 a. $F(x) = \frac{(\sin(x))^2}{2} + C$ b. $F(x) = \frac{1}{3}(x^3+2)^3 + C$

c. $F(x) = \frac{1}{4}(x^2+1)^4 + C$ d. $F(x) = \ln(x-3) + C$

e. $F(x) = \frac{-1}{2}\ln(5-2x) + C$ f. $F(x) = -\ln(\cos(x)) + C$

5 a. $F(x) = \frac{-1}{x^2+4x} + C$ b. $F(x) = \frac{-1}{2(\sin(x))^2} + C$

c. $F(x) = \frac{-1}{3(x^3+1)^3} + C$ d. $F(x) = \exp(3x) + C$

e. $F(x) = \frac{-1}{5}\exp(-5x+2) + C$ f. $F(x) = \exp(x^2) + C$

6 a. $F(x) = \frac{1}{3}(\sin(x))^3 - 3x + C$ b. $F(x) = \frac{5}{4}x^4 + 2\sqrt{x} + C$

c. $F(x) = \frac{-1}{8(x^4+4)^2} + C$ d. $F(x) = \frac{1}{6}\exp(3x^2) - 2\ln(x) + C$

e. $F(x) = \frac{1}{\cos(x)} + 4x + C$ f. $F(x) = \frac{1}{4}(x^2+1)^4 + C$

7 $I = 12$; $J = \frac{1}{3}\ln\left(\frac{13}{10}\right)$; $K = \frac{21}{200}$; $L = 0$; $M = 1$

8 $I = \frac{176}{3}$; $J = \ln(2)$; $K = \frac{6752}{5}$; $L = \frac{2}{3}$; $M = 1 - e^{-1}$

9 $I = \frac{227}{12}$; $J = \ln \frac{12}{7}$; $K = 21$; $L = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$; $M = 1$

10 $I = 2\sqrt{2} + \ln(2) - 2$; $J = \frac{-5}{72}$; $K = \frac{-9}{2}$

11 $J = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{4}$; $K = \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} + \int_{-1}^0 (3x+2) dx = \frac{1}{2} - \ln(2)$

12 $I = \int_1^3 \left(3\ln(x) + \frac{3}{x} + \ln\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) dx$
 $= \int_1^3 \left(3\ln(x) + \frac{3}{x} - 3\ln(x) \right) dx = 3 \int_1^3 \frac{dx}{x} = 3\ln(3)$;
 $J = 5 \int_2^3 x dx - 3 \int_2^3 dx + 4 \int_2^3 \frac{dx}{x} = 4\ln\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{19}{2}$

13 1. Prendre $a=b$

2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x))^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{1}{2} \right) dx$
 $= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4}$

14 1. $x \exp(x) - x^2 \exp(x) \geq 0$ d'où :

$\int_0^1 (x \exp(x) - x^2 \exp(x)) dx \geq 0$

par positivité de l'intégrale. Conclure par linéarité.

2. Soit $f : x \mapsto (x-1)\exp(x)$. f est dérivable sur $[0; 1]$ et pour tout x de $[0; 1]$, $f'(x) = x \exp(x)$.

3. $\int_0^1 x \exp(x) dx = [(x-1)\exp(x)]_0^1 = 1$

15 $I \geq 0$; $J \geq 0$; $K \leq 0$.

16 $I = 1$; $J = \frac{2}{3}$; $K = \frac{\pi}{2} - 3$; $L = -2e^2 + 4$.

17 $I = \frac{e^3}{3} + \frac{2}{3}$; $J = 1$; $K = \frac{-\pi}{16}$; $L = \frac{64}{5}$.

18 $I = \frac{-9}{4} + \frac{9\ln(3)}{2} - \frac{e^2}{4}$; $J = \frac{-7}{e^3} + e^{-e}(2e+1)$; $K = \frac{1}{4} - \frac{3}{4e^2}$;
 $L = 3e^2$

19 Première intégrale : $e - 2$; deuxième intégrale : $\pi^2 - 4$.

20 1. $\int_{-1}^3 (2x+3)^2 dx = \frac{364}{3}$ 2. $-\int_1^4 \frac{dx}{x^2} = \frac{3}{4}$

21 Figure 1 :

$\int_0^{0,8} (g(x)-f(x)) dx + \int_{0,8}^1 (f(x)-g(x)) dx = 0,52$ u.a. = $6,5 \text{ cm}^2$.

Figure 2 : $-\int_{-3}^0 -\exp(x) dx = 1 - e^{-3}$ u.a. = $2 - 2e^{-3} \text{ cm}^2$

Figure 3 : $\int_{-1}^1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx = \frac{4}{\pi}$ u.a. = $\frac{32}{\pi} \text{ cm}^2$

22 1. $f(x) - g(x) = -x^2 - x + 6$ qui est positif pour x appartenant à $[-3; 2]$ et négatif pour x dans $[-5; -3]$ et dans $[2; 5]$. Ainsi l'aire recherchée est

$\int_{-5}^{-3} (g(x)-f(x)) dx + \int_{-3}^2 (f(x)-g(x)) dx + \int_2^5 (g(x)-f(x)) dx = 65$ u.a.

2. $f(x) - g(x) = -x^2 + 3x + 4$ qui est positif pour x appartenant à $[-1; 4]$ et négatif pour x dans $[-5; -1]$ et dans $[4; 5]$. Ainsi l'aire recherchée est :

$\int_{-5}^{-1} (g(x)-f(x)) dx + \int_{-1}^4 (f(x)-g(x)) dx + \int_4^5 (g(x)-f(x)) dx = 85$ u.a.

3. $f(x) - g(x) = -x^2 + 25$ qui est positif pour x appartenant à $[-5; 5]$. Ainsi l'aire recherchée est :

$\int_{-5}^5 (f(x)-g(x)) dx = \frac{500}{3}$

23 1. $\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x) dx = 0$

2. $\frac{1}{\ln(2)} \int_0^{\ln(2)} \exp(2x) dx = \frac{1}{2\ln(2)} (-1 + \exp(2\ln(2)))$

3. $\frac{1}{1} \int_1^2 \frac{dx}{x^3} = \frac{3}{8}$

24 La valeur moyenne est 1.

25 1. $\frac{1}{1} \int_0^1 U \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right) dt = 0$.

2. a. Soit $f : t \mapsto \frac{t}{2} - \frac{1}{8\pi} \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. f est dérivable sur l'ensemble des réels et on a pour tout t réel,

$$f'(t) = \left(\sin \left(2\pi t + \frac{\pi}{4} \right) \right)^2$$

$$b. \sqrt{U^2 \left[\frac{t}{2} - \frac{1}{8\pi} \sin \left(4\pi t + \frac{\pi}{2} \right) \right]} = \frac{U}{\sqrt{2}}$$

$$3. 230 = \frac{U}{\sqrt{2}} \text{ donc les valeurs extrêmes sont}$$

$$U = \sqrt{2} \times 230 \approx 325,3 \text{ V et } -U = -\sqrt{2} \times 230 \approx -325,3 \text{ V}$$

$$26. I = \rho 2\pi h \int_0^R r^3 dr = \rho 2\pi h \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{1}{2} \rho \pi h R^2 \times R^2 = \frac{1}{2} M R^2$$

27. Lorsque le nombre de rectangles est égal à 1000, on obtient par la méthode des rectangles la valeur approchée : 3,718 281 8.

Lorsque le nombre de trapèzes est égal à 1000, on obtient par la méthode des trapèzes la valeur approchée : 4,120 710 6. Cette seconde méthode est moins précise.

28. 1. Pour tout x de $[1; 2]$, $G'(x) = \ln(x)$ d'où :

$$\int_1^2 \ln(x) dx = G(2) - G(1) = 2 \ln(2) - 1.$$

2. Attention le log népérien avec *Algobox* est donné par $\log$. Avec $N = 100\,000$, on obtient par exemple comme valeur approchée 0,385 930 49.

3. $2 \ln(2) - 1 \approx 0,385\,930\,49$ donc $\ln 2 \approx 0,692\,965\,245$. Les trois premiers chiffres après la virgule sont corrects.

29. 1. C'est l'aire du quart de disque de centre O et de rayon 1.

Sa valeur exacte est donc $\frac{1}{4} \pi \times 1^2 = \frac{\pi}{4}$.

2. Attention x^2 avec *Algobox* est donné par x^*x . Avec $N = 100\,000$, on obtient par exemple comme valeur approchée 0,785 7.

3. On obtient $\pi \approx 4 \times 0,785\,7 \approx 3,142\,8$. Les trois premiers chiffres après la virgule sont corrects.

Pour maîtriser

$$30. 1. \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$2. \frac{1}{2} \text{ (la moitié de l'aire du carré de côté 1)}$$

$$3. \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}. \text{ Ainsi } \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

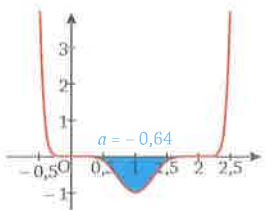
Pour se préparer au BTS

36. 1. f est croissante sur $[1; +\infty[$, décroissante sur $] -\infty; 1]$.

2. La tangente est horizontale aux points de coordonnées $(0; 0)$, $(1; -1)$ et $(2; 0)$.

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

4.



$$5. a. I_7 = \frac{-2^{15}}{15}.$$

b. Pour k compris entre 0 et 6 et x appartenant à $[0; 2]$, poser $u'(x) = x^{7-k-1}$, $u(x) = \frac{x^{7-k}}{7-k}$, $v(x) = (x-2)^{7+k+1}$ et

$$v'(x) = (k+8)(x-2)^{7+k} \\ c. I_7 = \frac{-14 \times (-13) \times (-12) \times (-11) \times (-10) \times (-9) \times (-8)}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} \times I_0$$

$$\text{et } I_0 = \frac{4\,096}{6\,435}$$

$$6. - \int_0^2 (x^2 - 2x)^7 dx = - \int_0^2 x^7 (x-2)^7 dx = -I_0 = -\frac{4\,096}{6\,435}$$

Chapitre 3 – Suites numériques

Pour s'entraîner

$$1. u_{11} = 33; u_5 = 15.$$

$$2. u_1 = 0$$

$$3. 1. c. 2. a. 3. a.$$

$$4. a. Décroissante b. Croissante \\ c. Décroissante d. Croissante$$

$$5. a. Croissante b. Décroissante car $\frac{2}{5} < 1$ c. Croissante$$

$$6. 1. u_4 = 0,7, u_8 = 8,7. 2. a = 1,7. 3. u_0 = 15.$$

$$7. 1. u_{25} = -118 2. a = 14$$

$$8. u_7 = 81$$

$$9. n = 14$$

$$10. 1. u_{12} \approx 0,000\,05 2. b = 5$$

$$11. u_0 = 1; u_3 = 2\sqrt{2}$$

$$12. a. arithmétique de raison 4 b. ni l'un ni l'autre \\ c. ni l'un ni l'autre$$

$$13. 1. u_{58} 2. u_{25}$$

$$14. 1. -2,5; 0; 2,5; 5; 7,5$$

$$2. u_n = -5 + n \times \frac{5}{2} 3. S = 19 \times \left(\frac{-5+40}{2} \right) = 332,5$$

$$15. S = 454,5 \quad S = 507 \quad S = 1\,025,5$$

$$16. 1. -3; 1; -\frac{1}{3}; \frac{1}{9}; -\frac{1}{27}$$

$$2. u_n = 9 \times \left(-\frac{1}{3} \right)^n 3. S = \frac{27}{4} \times \left(1 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right)^{11} \approx 6,75$$

$$17. Divergente$$

18 Convergente

19 Convergente

20 Convergente

Pour maîtriser

23 1. $u_1 \approx 1,41$; $u_2 \approx 1,62$; $u_3 \approx 1,83$; $u_4 \approx 1,92$

$$2. v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) - \ln(2) = \ln(\sqrt{2u_n}) - \ln(2) = \frac{1}{2} \ln(2u_n) - \ln(2) \\ = \frac{1}{2} \ln(2) + \frac{1}{2} \ln(u_n) - \ln(2) = \frac{1}{2} (\ln(u_n) - \ln(2)) = \frac{1}{2} v_n$$

Donc (v_n) suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = -\ln 2$.

3. La raison étant strictement inférieure à 1, la suite (v_n) a pour limite 0.

Ainsi $\ln(u_n)$ a pour limite $\ln(2) \leftrightarrow (u_n)$ a pour limite 2 par continuité de $\ln$.

29 1. a. $u_1 = 16\,800$; $u_2 = 18\,600$; $u_3 = 20\,400$

b. $u_6 = 25\,800$ c. $S = 142\,800$

2. a. $v_1 = 20\,400$; $v_2 = 20\,808$

b. En multipliant par 1,02 c. Pour tout n , $v_{n+1} = 1,02v_n$

$$d. S = 20\,000 \times \left(\frac{1-1,02^7}{1-1,02} \right) \approx 148\,686.$$

3. La banque A offre une solution plus avantageuse.

31 1. $u_0 = 5$ $u_1 = 4,6$ $u_2 = 4,2$ 2. $u_{n+1} = u_n - 0,4$

3. (u_n) est une suite arithmétique de raison $-0,4$ et de premier terme $u_0 = 5$.

4. Au bout de 9 heures.

Chapitre 4 – Approximation locale et globale d'une fonction. Courbes paramétrées

1 1. $f(x) = 1 - 7x + 12x^2 + x^2 \in (x)$

2. $y = 1 - 7x$ 3. a.

2 1. $y = \frac{1}{2} - x$ 2. $\frac{-3x^2}{4}$ est négatif au voisinage de 0.

3 1. $f(x) = 0,25x - 0,03125x^3 + x^3 \in (x)$

2. $y = 0,25x$

3. $-0,03125x^3$ est négatif au voisinage de 0, pour x positif. T est donc au-dessus de C .

4 1. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x^2 \in (x)$ 2. $y = 0$

3. $\mathcal{C}$ est au-dessus de T car $\frac{1}{2}x^2$ est positif au voisinage de 0.

5 1. $|\exp(1) - 1| \approx 1,72$; $|\exp(1) - (1+1)| \approx 0,72$;

$$\left| \exp(1) - \left(1 + 1 + \frac{1}{2} \right) \right| \approx 0,22 ; \left| \exp(1) - \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) \right| \approx 0,06 ;$$

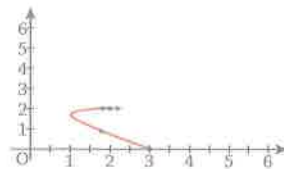
$$\left| \exp(1) - \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) \right| \approx 0,01$$

2. Pour $n = 0$: $[-0,1 ; 0,1]$. Pour $n = 1$: $[-0,4 ; 0,5]$. Pour $n = 2$: $[-0,7 ; 1]$. Pour $n = 3$: $[-1 ; 1]$. Pour $n = 4$: $[-1 ; 1]$.

6 1A ; 2C ; 3D ; 4B.

7

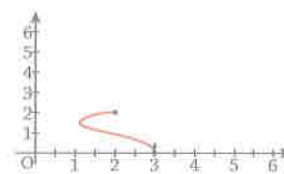
1.



2.



3.



8 1. Il s'agit de la droite d'équation cartésienne $y = 3x - 7$

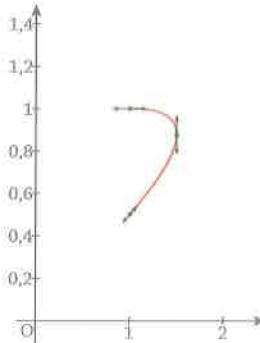
2. Il s'agit de la courbe représentative de $f : x \mapsto 1 + (x-1)^2$ (équation cartésienne $0 = 1 - y + (x-1)^2$)

3. Il s'agit de la courbe symétrique de la courbe précédente par rapport à la première bissectrice (équation cartésienne $0 = 1 - x + (y-1)^2$)

9 1. Dériver f et g et évaluer leur signe. On obtient pour tout t de $[2 ; 3]$: $f'(t) = -4t + 10$ et $g'(t) = -t + 2$.

2. Au point de paramètre 2, un vecteur directeur de la tangente est $(2 ; 0)$. Au point de paramètre $\frac{5}{2}$, un vecteur directeur de la tangente est $(0 ; -\frac{1}{2})$. Au point de paramètre 3, un vecteur directeur de la tangente est $(-2 ; -1)$.

3. et 4.



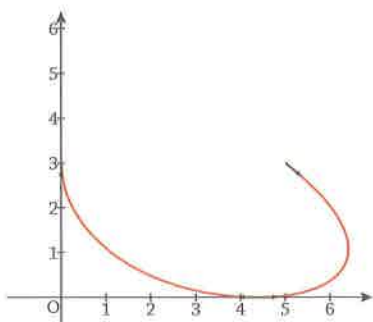
10 1. Dériver f et g et évaluer leur signe. On obtient pour tout t de $[0 ; 1]$: $f'(t) = 60t - 75t^2$ et $g'(t) = 24t - 12$.

2. Au point de paramètre 0, un vecteur directeur de la tangente est $(0 ; -12)$. Au point de paramètre $\frac{1}{2}$, un vecteur directeur de la tangente est $(11,25 ; 0)$. Au point de paramètre 1, un vecteur directeur de la tangente est $(-15 ; 12)$.

3. $M(0)(0 ; 3)$; $M(\frac{1}{2})(4,375 ; 0)$; $M(1)(5 ; 3)$

Corrigés des exercices

4.



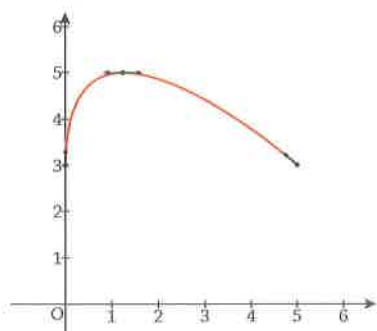
11 1. Dériver f et g et évaluer leur signe ! On obtient pour tout t de $[0; 1]$: $f'(t) = 10t$ et $g'(t) = -16t + 8$.

t	0	$\frac{1}{2}$	1
$f'(t)$	0	+	5
$g'(t)$	8	+	0
$f(t)$	0	1,25	5
$g(t)$	3	5	3

2. Au point de paramètre 0, un vecteur directeur de la tangente est $(0; 8)$. Au point de paramètre $\frac{1}{2}$, un vecteur directeur de la tangente est $(5; 0)$. Au point de paramètre 1, un vecteur directeur de la tangente est $(10; -8)$.

3. $M(0)(0; 3)$; $M\left(\frac{1}{2}\right)(1,25; 5)$; $M(1)(5; 3)$

4.



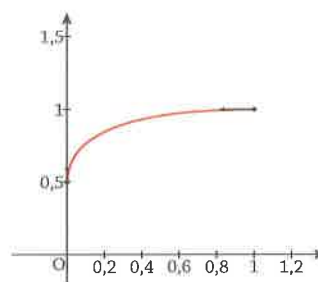
12 1. Dériver f et g et évaluer leur signe ! On obtient pour tout t de $[1; 2]$: $f'(t) = 2t - 2$ et $g'(t) = -t + 2$.

t	1	2
$f'(t)$	0	+
$g'(t)$	1	+
$f(t)$	0	1
$g(t)$	$\frac{1}{2}$	1

2. Au point de paramètre 1, un vecteur directeur de la tangente est $(0; 1)$. Au point de paramètre 2, un vecteur directeur de la tangente est $(2; 0)$.

3. $M(1)\left(0; \frac{1}{2}\right)$; $M(2)(1; 1)$

4.



13 1. $l := \text{lagrange}([0, 0.5, 1, 1.5], [\ln(1), \ln(1.5), \ln(2), \ln(2.5)])$;
 $p := \text{convert}(\text{taylor}(\ln(1+x), x=0, 3), \text{polynom})$;

2. $\text{plot}(\ln(1+x)-l, x=0..1.5)$; $\text{plot}(\ln(1+x)-p, x=0..1.5)$;

La valeur de l'erreur maximale dans le premier cas est 0,0027 et dans le deuxième : -0,58.

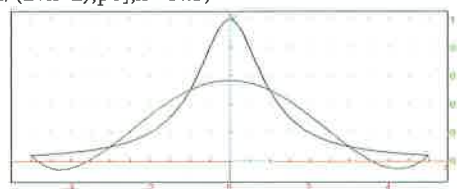
3. On obtient avec les approximations polynomiales de degré 6 : $3,2 \times 10^{-5}$ et 1,05 environ, et avec les approximations polynomiales de degré 12 : $1,25 \times 10^{-8}$ et 6,25. On diminue l'erreur dans le cas de la méthode d'interpolation de Lagrange, même si le phénomène de Runge apparaît, mais pas dans le cas du développement de Taylor. Le domaine de validité de celui-ci ne semble être valable que sur $[0, 1]$.

14 1. $p := x \rightarrow \text{convert}(\text{taylor}(\cos(x), x=0, 25), \text{polynom})$;
 $\text{plot}([p(x), \cos(x)], x=-10..10)$; la réponse est Oui.

2. La validité de l'approximation semble se restreindre à l'intervalle $[-1; 1]$: $1[p := x \rightarrow \text{convert}(\text{taylor}(1/(1-x), x=0, 40), \text{polynom})$;
 $\text{plot}([p(x), 1/(1-x)], x=-1.5..1)$].

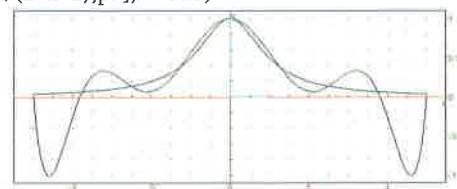
15 À titre d'exemple, on donne ici les commandes Xcas et les graphiques correspondant aux approximations de Lagrange avec 6 et 9 points d'interpolation.

$p6 := \text{lagrange}([-5, -3, -1, 1, 3, 5], [1/(1+(-5)^2), 1/(1+(-3)^2), 1/(1+(-1)^2), 1/(1+(1)^2), 1/(1+(3)^2), 1/(1+(5)^2)])$
 $\text{plot}([1/(1+x^2), p6], x=-5..5)$



$p9 := \text{lagrange}([-5, -3.75, -2.5, -1.25, 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5], [1/(1+(-5)^2), 1/(1+(-3.75)^2), 1/(1+(-2.5)^2), 1/(1+(-1.25)^2), 1/(1+(0)^2), 1/(1+(1.25)^2), 1/(1+(2.5)^2), 1/(1+(3.75)^2), 1/(1+(5)^2)])$

$\text{plot}([1/(1+x^2), p9], x=-5..5)$



Pour maîtriser

16 1. a. u est géométrique de raison x .

b. Pour tout x appartenant à $\mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = 1+x+x^2+\dots+x^n \text{ (somme des } n+1 \text{ premiers termes)}$$

d'une suite géométrique de raison $x \neq 1$).

c. Ici $\varepsilon(x) = \frac{x}{1-x}$ et on a bien $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

d. DL à l'ordre 1 : $1+x+x\varepsilon(x)$;

DL à l'ordre 2 : $1+x+x^2+x^2\varepsilon(x)$

2. La courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

par $f(x) = \frac{1}{1-x}$ admet comme tangente au point d'abscisse 0 la droite d'équation $y = 1+x$. Comme pour tout x appartenant à $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, $f(x) = 1+x+x^2+x^2\varepsilon(x)$, on a $f(x) - 1 - x \approx x^2$ et $f(x) - 1 - x \geq 0$. Ainsi, la courbe est au-dessus de la tangente au point d'abscisse 0.

19 1. C est symétrique par rapport à la première bissectrice.

2. Pour tout t de $[0; 1]$: $f'(t) = 2t$ et $g'(t) = -2(1-t)$.

t	0	1	
$f'(t)$	0	+	2
$g'(t)$	-2	-	0
$f(t)$	0		
$g(t)$	1		

3. On ne peut avoir simultanément : $f'(t) = 0$ et $g'(t) = 0$ donc C admet une tangente en tout point $M(t)$. Le vecteur $\vec{v}(t) = 2t\vec{i} + 2(t-1)\vec{j}$ est un vecteur directeur de T_t . Si $t = 0$, $\vec{v}(0) = -2\vec{j}$ et la tangente est verticale, d'équation $x = 0$.

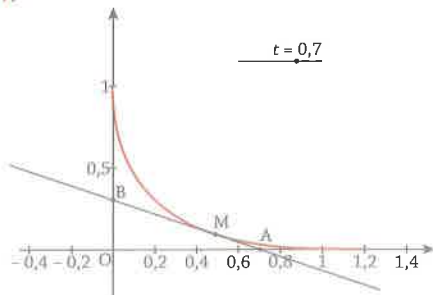
Si $t > 0$, la tangente a pour équation $y = \frac{t-1}{t}x + 1 - t$.

4. $A(t) = (t; 0)$ et $B(t) = (0; 1-t)$.

5. $t\vec{i} \cdot \vec{i} + (1-t)\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$.

6. $\|A(t)B(t)\| = \sqrt{1-2t+2t^2}$.

7.



Chapitre 5 – Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal

Pour s'entraîner

1 1. $f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 + 1 = f(x)$ donc f est paire.

2. $|-2x| = |2x|$ par conséquent $g(-x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, donc g est paire.

3. La fonction arctangente est impaire donc h est impaire.

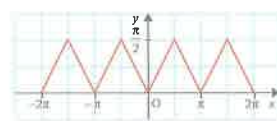
4. Tous les monômes sont impairs donc i est impaire.

5. La fonction sinus est impaire donc j est impaire. j est périodique de période 4π .

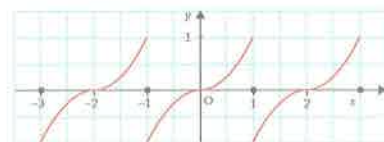
6. $\cos(2x + \pi) = -\cos(2x)$ donc k est paire et elle est périodique de période π .

7. $l\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$ et $l\left(-\frac{\pi}{8}\right) = 0$ donc l n'est ni paire ni impaire. l est périodique de période $\frac{\pi}{2}$.

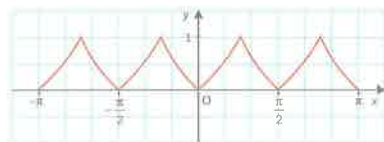
2



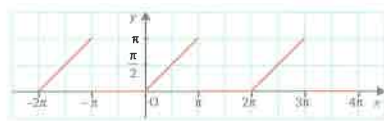
3



4



5



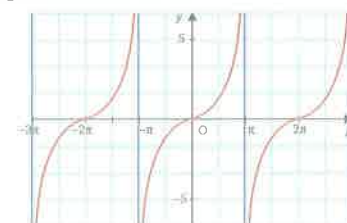
6 1. 2. Pour tout $x \in]-\pi; \pi[$,

$f(-x) = \tan\left(-\frac{x}{2}\right) = -\tan\left(\frac{x}{2}\right) = -f(x)$ donc f est impaire et par conséquent $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine.

3. a. On a : $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ donc $\mathcal{D} =]-\pi; -\frac{\pi}{2}[\cup]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}; \pi[$.

b. $f(x+2\pi) = \tan\left(\frac{x+2\pi}{2}\right) = \tan\left(\frac{x}{2}\right) = f(x)$ donc f est périodique de période 2π .

c. Courbe représentative sur $\mathcal{D}$.



7

Équation	Ensemble de solutions
$\sin x = 0$	$S = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
$\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -1$	$S = \left\{\frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$	$S = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\tan(2x) = 1$	$S = \left\{\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\tan\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}$	$S = \left\{\frac{\pi}{36} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\sin(2x) = -\sin x$	$\Leftrightarrow \sin(2x) = \sin(-x)$ $S = \left\{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \tan x$	$S = \left\{\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\tan^2 x + 4 \tan x + 3 = 0$	$\Leftrightarrow (\tan x + 1)(\tan x + 3) = 0$ $S = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \{-1, 249 \dots + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
$2 \sin^2 x = \cos^2 x - \frac{1}{4}$	$\Leftrightarrow \cos^2 x = \frac{3}{4}$ $S = \left\{-\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\arctan^2(2x) = 1$	$\Leftrightarrow \begin{cases} \arctan 2x = 1 \\ \arctan 2x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 0,7787 \\ x \approx -0,7787 \end{cases}$
$\arctan^2 x - \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan x = 1$	$\Leftrightarrow \left(\arctan x - \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{3}}\right)\left(\arctan x - \frac{2+\sqrt{7}}{\sqrt{3}}\right) = 0$ $\frac{2+\sqrt{7}}{\sqrt{3}} > \frac{\pi}{2}$, donc on a une solution $x \approx -0,39$
$\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$	$\Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

8 En radians

a. $\sin(2x) = -0,598$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x \approx -0,64 + 2k\pi \\ 2x \approx \pi + 0,64 + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx -0,32 + k\pi \\ x \approx 1,89 + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

b. $\tan(3x) = -0,5773$
 $\Leftrightarrow 3x \approx -0,5236 + k\pi \Leftrightarrow x \approx -0,1745 + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$

c. $\tan(2x + 2) = 1,5774$
 $\Leftrightarrow 2x + 2 \approx 1,006 + k\pi \Leftrightarrow x \approx -0,497 + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

En degrés

d. $\cos(2x) = 0,906$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x \approx 25 + k \times 360 \\ 2x \approx -25 + k \times 360 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \approx 12,5 + k \times 180 \\ x \approx -12,5 + k \times 180 \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

e. $\tan x = -0,27 \Leftrightarrow x \approx -15 + k \times 180, k \in \mathbb{Z}$

f. $\tan(5t) = 1,19 \Leftrightarrow 5t \approx 50 + k \times 180 \Leftrightarrow t \approx 10 + k \times 36, k \in \mathbb{Z}$

9

a. $\sin(2x) \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{-7\pi}{6} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi$
 $\Leftrightarrow \frac{-7\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

b. $\tan(3x) \geq \tan\left(\frac{2\pi}{7}\right) \Leftrightarrow \frac{2\pi}{7} + k\pi \leq 3x < \frac{\pi}{2} + k\pi$
 $\Leftrightarrow \frac{2\pi}{21} + k\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$

c. $3 \tan(2x) - \sqrt{3} > 0$

$\Leftrightarrow \tan(2x) > \frac{\sqrt{3}}{3} = \tan \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} < 2x < \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

d. $\tan\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) \geq \tan\left(\frac{2\pi}{7}\right)$

$\Leftrightarrow \frac{2\pi}{7} + k\pi \leq 3x + \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \frac{5\pi}{126} + k\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$

10 a. $f(x) = \tan(2x), f'(x) = 2(1 + \tan^2(2x))$;

$f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right), f'(x) = 2\left(1 + \tan^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)\right)$;

$f(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}\right), f'(x) = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}\right)$;

$f(x) = \cos\left(-3x + \frac{\pi}{2}\right), f'(x) = 3 \sin\left(-3x + \frac{\pi}{2}\right)$;

b. $f(x) = x \tan\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$,

$f'(x) = \tan\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + 3x\left(1 + \tan^2\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)\right)$;

$f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \cos(2x)$;

$f'(x) = 2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \cos(2x) - 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \sin(2x)$
 $= 2 \cos\left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$;

$f(x) = x \arctan x, f'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2}$;

$f(x) = \sin x \tan x, f'(x) = \sin x(2 + \tan^2 x)$.

c. $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \arctan x, f'(x) = \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2}$;

$f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}, f'(x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos(2x)$;

$f(x) = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}, f'(x) = \frac{2 \sin x}{(1 + \cos x)^2}$.

d. $f(x) = \arctan(2x^2 + 1), f'(x) = \frac{4x}{1 + (2x^2 + 1)^2}$;

$f(x) = \ln\left|\arctan \frac{x}{2}\right|, f'(x) = \frac{1}{\left(\frac{x^2}{2} + 2\right) \arctan\left(\frac{x}{2}\right)}$

11 1. L'ordonnée du point A est $y = 2 \sin\left(3 \times 0 + \frac{\pi}{4}\right) = 2 \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

3. $2 \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{2\pi k}{3} \\ \text{ou } t = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3} \end{cases} k \in \mathbb{Z}$

L'ensemble des solutions dans $[-\pi; \pi]$ est

$S = \left\{-\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right\}$

12 1. $f'(t) = -2 \cos t \sin t \sin^2 t + 2 \sin t \cos t (1 + \cos^2 t)$

$= 2 \sin t \cos t (1 + \cos^2 t - \sin^2 t) = 2 \sin(2t) \cos^2 t$

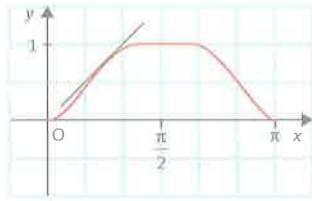
2. Pour tout t de $[0; \pi]$, $\cos^2 t \geq 0$ donc $f'(t)$ est du signe de $\sin 2t$. On obtient le tableau de variations suivant :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f'(t)$		+	-
t	0	1	0

3. Équation de la tangente T :

$$y = f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(t - \frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) = t + \frac{3-\pi}{4}$$

4. Courbe représentative :



13 a. $\frac{t+1}{t(t-1)} = \frac{2}{t-1} - \frac{1}{t}$ b. $\frac{t+1}{t^2(t-1)} = \frac{2}{t-1} - \frac{2}{t} - \frac{1}{t^2}$

c. $\frac{3}{(2t+1)(t+1)} = \frac{6}{2t+1} - \frac{3}{t+1}$

d. $\frac{t-2}{2t^2+t-1} = -\frac{1}{2t-1} + \frac{1}{t+1}$

e. $\frac{2t}{(t-1)(t^2+1)} = \frac{1}{t-1} + \frac{-t+1}{t^2+1}$

f. $\frac{t+1}{(t+2)^2} = \frac{1}{t+2} - \frac{1}{(t+2)^2}$

g. $\frac{2t^2+2}{(t-1)(t+2)} = 2 - \frac{10}{3(t+2)} + \frac{4}{3(t-1)}$

h. $\frac{t^3}{(t+1)^2(t^2+1)} = -\frac{1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{t+1} - \frac{1}{2(t+1)^2}$

i. $\frac{1}{(t^2+1)(t^2+2)} = \frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t^2+2}$

Pour maîtriser

16 1. $f'(x) = 2e^{-2x}(-\sin(2x) + \cos(2x))$

2. $f'(x) = 2\sqrt{2}e^{-2x}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(2x) - \frac{\sqrt{2}}{2}\sin(2x)\right)$

$$= 2\sqrt{2}e^{-2x}\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

3. On détermine le signe de $\cos(X)$ puis on cherche les valeurs de x correspondantes :

$$\frac{\pi}{2} = 2x + \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{8} \text{ et } \frac{3\pi}{2} = 2x + \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{8}$$

x	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{8}$	π	
$X = 2x + \frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi + \frac{\pi}{4}$	
$\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$	+	0	-	0	+

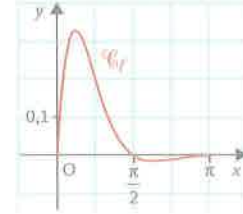
4. Comme $2\sqrt{2}e^{-2x} > 0$ pour tout x , alors $f'(x)$ est de même signe que $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

D'où le tableau de variations :

x	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{8}$	π
$f'(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	0	0,32	-0,01	0

5. L'équation de la tangente T est : $y = f'(0) \times x + f(0) = 2x$.

6. Courbe représentative :



17 1. $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} S(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(2t) = \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = 1$ et

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} S(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(2t) - \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin\left(2t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1,$$

donc $S\left(\frac{\pi}{4}\right) = S\left(\frac{\pi}{4}^+\right)$.

2. $S(t) = \sin(2t) - \sin\left(2t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin 2t + \cos 2t$

$$= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 2t + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 2t\right)$$

$$= \sqrt{2}\cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\cos\left(2\left(t - \frac{\pi}{8}\right)\right)$$

3. Sur $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$, $S(t) = 0 \Leftrightarrow \sin(2t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$.

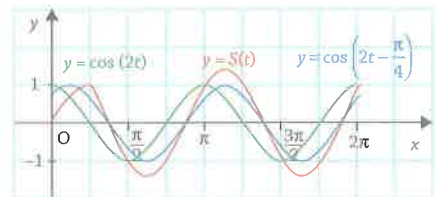
Sur $\left[\frac{\pi}{4}; 2\pi\right]$, $S(t) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2\left(t - \frac{\pi}{8}\right)\right) = 0$

$$\Leftrightarrow 2\left(t - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{3\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}.$$

Donc l'ensemble des solutions de $S(t) = 0$, sur $[0; 2\pi]$, est

$$E = \left\{0; \frac{3\pi}{8}; \frac{7\pi}{8}; \frac{11\pi}{8}; \frac{15\pi}{8}\right\}.$$

4.



19 1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et on a :

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

Donc h est une fonction constante sur $]0; +\infty[$ et sur $]-\infty; 0[$. Par conséquent :

- Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = f(1) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

- Pour tout $x \in]-\infty; 0[$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = f(-1) = 2 \times \frac{-\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$

2. Pour $a \in \mathbb{R}^*$, la fonction f_a définie par $f_a(x) = \arctan\left(\frac{a+x}{1-ax}\right)$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{a}\right\}$ et on a :

$$f_a'(x) = \frac{1}{1+\left(\frac{a+x}{1-ax}\right)^2} \times \frac{1+a^2}{(1-ax)^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Donc la fonction $f(x) = f_a(x) - \arctan x$ est une fonction constante sur chacun des intervalles $]-\infty; \frac{1}{a}[$ et $\left]\frac{1}{a}; +\infty\right[$.

- Si $a > 0$ et $ab < 1$, alors b et 0 appartiennent à $\left] -\infty; \frac{1}{a} \right[$ et on a donc $f(b) = f(0)$ soit $f_a(b) - \arctan b = f(x) = f_a(0) - \arctan 0$; on obtient donc : $\arctan \frac{a+b}{1-ab} = \arctan a + \arctan b$.

- Si $a < 0$ et $ab > 1$, alors b et 0 appartiennent à $\left] \frac{1}{a}; +\infty \right[$ et de la même manière, on obtient :

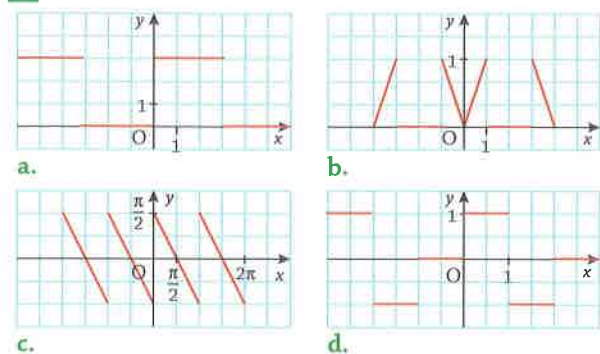
$$\arctan \frac{a+b}{1-ab} = \arctan a + \arctan b.$$

D'où pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ avec $ab < 1$,

$$\arctan \frac{a+b}{1-ab} = \arctan a + \arctan b.$$

Chapitre 6 – Séries de Fourier

1



2 a. période 2π , paire, $f(t) = 1$ sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, $f(t) = -1$ sur $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right[$.

b. période π , $f(t) = \frac{t}{2}$ sur $[0; \pi]$.

3 1. b. f est impaire (série de sinus). 2. a. $sf(0) = 0$.

3. c. $T = 2\pi$ (pulsation 1).

4 a. 3 Sf (paire période 2π) ; b. 1 Sg (impaire période 2π) ; c. 2 Sh (paire, période 1).

5 2. f continue (polynomiale) sur $[0; 2\pi]$. Elle y est dérivable à dérivée continue ; donc elle satisfait aux conditions de Dirichlet. La représentation est symétrique par rapport aux ordonnées. f est paire.

3. L'intégrale de $f(t)\cos(nt)$ entre 0 et 2π vaut : $\frac{2\pi}{n^2} + \frac{-2\sin(2n\pi) + 2n\pi\cos(2n\pi) + n^2\pi^2\sin(2n\pi)}{n^3} = \frac{2\pi}{n^2} + \frac{2n\pi}{n^3} = \frac{4\pi}{n^2}$.

4. f paire : $b_n = 0$; $a_n = \frac{4}{2\pi} \left(\frac{4\pi}{n^2} \right) = \frac{8}{n^2}$;

$$a_0 = \langle f(t) \rangle = \frac{2}{2\pi} \left[\frac{(t-\pi)^3}{3} \right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{3}$$

6 1. $\langle f(t) \rangle = a_0 = \int_0^1 (\alpha t + \beta) dt = \left[\frac{\alpha t^2}{2} + \beta t \right]_0^1 = \frac{\alpha}{2} + \beta$.

2. $b_n = 2 \int_0^1 (\alpha t + \beta) \sin(2\pi n t) dt$

$$= 2\alpha \int_0^1 t \sin(2\pi n t) dt + \beta \int_0^1 \sin(2\pi n t) dt.$$

En remplaçant avec la réponse du texte : $\sin(2\pi n) = 0$, $\cos(2\pi n) = 1$ (la deuxième intégrale est nulle).

$$b_n = 2\alpha \left(\frac{-1}{2n\pi} \right) = \frac{-\alpha}{n\pi}.$$

3. $a_0 = \frac{\alpha}{2} + \beta = 0$ et $b_n = \frac{1}{n} = \frac{-\alpha}{n\pi}$; $\alpha = -\pi$ et $\beta = \frac{\pi}{2}$.

4. $f(t) = -\pi t + \frac{\pi}{2}$.

7 2. a. L'aire du triangle rectangle sur $[0; \pi]$ est $\frac{\pi^2}{2}$.

$$\langle f(t) \rangle = \frac{1}{2\pi} \times \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$b. \langle f^2(t) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi t^2 dt = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{6}.$$

3. a. $s_3(t) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \cos t - \frac{2}{9\pi} \cos 3t + \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + \frac{1}{3} \sin 3t$.

b. $s_{\text{eff}}^2 = \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{\pi^2} + \frac{4}{81\pi^2} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \right) \approx 1,50$, le rapport est de 0,91.

c. L'écart des images est : $0,79 - 0,83 \approx -0,04$.

8 1. La fonction est continue sur tout intervalle couvrant une période. Elle est donc égale à sa régularisée.

$$2. f(0) = \pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4\cos(0)}{n^2} = \pi^2 \text{ d'où } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$3. \text{ et } 4. \langle f^2(t) \rangle = \langle (t-\pi)^2 \rangle = \frac{1}{\pi} \left[\frac{(t-\pi)^3}{3} \right]_0^\pi = \frac{\pi^3}{3} = \left(\frac{\pi^2}{3} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{n^4}$$

$$\text{d'où } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Chapitre 7 – Équations différentielles

Pour s'entraîner

1 $b = \frac{1}{2}$.

2 $a = 1$ et $b = 3$ conviennent.

3 a. $f(t) = ke^{3t}$, k réel. b. $f(t) = ke^{\frac{1}{2}t}$, k réel.

c. $f(t) = ke^{-2t}$, k réel. d. $f(t) = ke^{\frac{1}{3}t}$, k réel.

4 a. $f(t) = e^{5t}$. b. $f(t) = -5e^{-2-2t}$. c. $f(t) = -3e^{-\frac{1}{2}t}$.

5 1. $y' - 4y = 0$ donc $f'(3) - 4f(3) = 0$ soit $-1 - 4f(3) = 0$ et donc $f(3) = -\frac{1}{4}$.

2. $y' - 4y = 0$ donc d'après le cours $f(t) = ke^{4t}$, k réel. Or $f(3) = -\frac{1}{4}$ et donc $k = -\frac{1}{4}e^{-12}$ d'où $f(t) = -\frac{1}{4}e^{-12+4t}$.

6 $f(t) = ke^{-\frac{1}{3}t}$, k réel. Or $f'(1) = 4$ donc $-\frac{k}{e^{\frac{1}{3}}t} = 4$ soit $k = -12e^{\frac{1}{3}}$ et donc $f(t) = -12e^{\frac{1}{3}t - \frac{1}{3}}$.

7 1. $f(t) = ke^{\frac{1}{2}t}$.

2. Si g est solution de (E) alors $0 - 5c = 2$ donc $c = -\frac{2}{5}$, on vérifie réciproquement que cette fonction constante est solution.

3. D'après le cours on a donc $f(t) = ke^{\frac{1}{2}t} - \frac{2}{5}$.

8 $f(x) = \left(\frac{-3}{e^{-1}} \right) e^x + xe^x + 2$.

9 1. c. 2. b. et c. 3. a et b.

10 a. $f(t) = ae^{-4t} + be^{2t}$, a et b réels.

b. $f(t) = e^{-2t} [a \cos(6t) + b \sin(6t)]$, a et b réels

c. $f(t) = e^{3/2t} [a + bt]$, a et b réels.

d. $f(t) = ae^{4t} + b$, a et b réels.

e. $f(t) = ae^t + b e^{-t}$, a et b réels.

f. $f(t) = e^{-t} [a + bt]$, a et b réels.

11 a. $f(t) = e^t$. b. $f(t) = 6 \cos(2t) + 5 \sin(2t)$. c. $f(t) = e^{-t} - e^{5t}$

d. $f(t) = -\frac{1}{2} e^{4t} + \frac{5}{2}$. e. $f(t) = -e^{-1+t} + 2e^{-2+2t}$

12 1. Si $y = k$ est solution alors $2k = 4$ et donc $k = 2$. On vérifie alors que cette fonction est solution.

2. a. Si f est solution de E alors $f'' - 4f' + 2f = 4$. Or k étant solution de E, $k'' - 4k' + 2k = 4$. En soustrayant on obtient $(f - k)'' - 4(f - k)' + 2(f - k) = 0$.

b. $f(t) = a e^{(2+\sqrt{2})t} + b e^{(2-\sqrt{2})t}$, a et b réels.

3. a. D'après 2.a. et b. $f(t) - 2 = a e^{(2+\sqrt{2})t} + b e^{(2-\sqrt{2})t}$, a et b réels.

Donc $f(t) = a e^{(2+\sqrt{2})t} + b e^{(2-\sqrt{2})t} + 2$, a et b réels.

b. $f(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{(2+\sqrt{2})t} + \left(\frac{-2-\sqrt{2}}{2} \right) e^{(2-\sqrt{2})t} + 2$.

13 1. Si P polynôme de degré 2 est solution alors $2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) = 2x^2 - 5x + 3$ soit par identification $P(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$.

On vérifie réciproquement que cette fonction est solution.

2. a. Si f est solution de E alors $f'' - 3f' + 2f = 2x^2 - 5x + 3$.

Or $P'' - 3P' + 2P = 2x^2 - 5x + 3$ donc en soustrayant

$(f - P)'' - 3(f - P)' + 2(f - P) = 0$.

b. D'après le cours $y(x) = ae^x + be^{2x}$, a et b réels.

3. a. D'après 1. et 2. $f(x) = ae^x + be^{2x} + x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$.

b. Les conditions imposées se traduisent par $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. Or $f(x) = ae^x + be^{2x} + x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$ donc $a = -2$ et $b = \frac{3}{4}$ soit

$f(x) = -2e^x + \frac{3}{4}e^{2x} + x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$.

14 1. Si φ est solution de (E) alors $\varphi'' - 5\varphi' + 6\varphi = 3e^{4x}$ soit $(16 - 20 + 6)k = 3$ et donc $k = \frac{3}{2}$. $\varphi(x) = \frac{3}{2}e^{4x}$.

2. a. Si f est solution de E alors $f'' - 5f' + 6f = 3e^{4x}$ or

$\varphi'' - 5\varphi' + 6\varphi = 3e^{4x}$ donc en soustrayant

$(f - \varphi)'' - 5(f - \varphi)' + 6(f - \varphi) = 0$

b. D'après le cours $y(x) = ae^{2x} + be^{3x}$, a et b réels.

3. D'après 1. et 2. $f(x) = ae^{2x} + be^{3x} + \frac{3}{2}e^{4x}$, a et b réels.

15 1. Si φ est solution alors :

$\alpha \cos x - \alpha x \sin x - 2\alpha \sin x - \alpha x \cos x = \sin x$ soit $-2\alpha = 1$ et donc $\alpha = -\frac{1}{2}$.

2. a. Si f est solution de E alors $f'' + f = \sin x$. Or $\varphi'' + \varphi = \sin x$ donc en soustrayant $(f - \varphi)'' + (f - \varphi) = 0$

b. D'après le cours $y(x) = a \cos x + b \sin x$, a et b réels.

3. D'après 1. et 2. $f(x) = a \cos x + b \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$, a et b réels.

16 On peut utiliser un logiciel de calcul formel ou bien chercher g comme fonction constante, $g(t) = -3$.

17 Si $g(t) = \frac{1}{2}(\cos t + \sin t)$ alors $g'(t) = \frac{1}{2}(-\sin t + \cos t)$ et donc $g' + g = \frac{1}{2}(2 \cos t) = \cos t$, g vérifie $y' + y = \cos t$.

18 Si $g(t) = ae^{-t}$ alors $-a + 3 = 2$ et donc $a = 1$ soit $g(t) = e^{-t}$.

19 On peut utiliser un logiciel de calcul formel ou bien chercher g comme fonction trinôme, $g(t) = -t^2 - 3t - 4$.

20 Si $g(t) = a \cos(2t) + b \sin(2t)$ alors $2(-2a \sin(2t) + 2b \cos(2t)) + a \cos(2t) + b \sin(2t) = 17 \sin(2t)$ soit par identification $a = -4$ et $b = 1$ donc $g(t) = -4 \cos(2t) + \sin(2t)$.

21 Si $g(x) = \frac{1}{2}x^2 e^{3x}$ alors $g'(x) = x e^{3x} + \frac{3}{2}x^2 e^{3x}$ et $g''(x) = e^{3x} + 3x e^{3x} + 3x e^{3x} + \frac{9}{2}x^2 e^{3x}$ d'où $g'' - 6g' + 9g = e^{3x}$.

22 On peut utiliser un logiciel de calcul formel ou bien chercher g comme fonction polynôme de degré 1, $g(t) = t - 1$.

23 Si $g(t) = Kte^t$ alors $g'(t) = Ke^t + Kte^t$ et $g''(t) = 2Ke^t + Kte^t$ d'où $g'' - g' + 2g = e^t$.

24 Si $g(t) = A \cos(3t) + B \sin(3t)$ alors comme à l'exercice 20 par identification $A = -\frac{7}{130}$ et $B = \frac{9}{130}$, $g(t) = -\frac{7}{130} \cos(3t) + \frac{9}{130} \sin(3t)$.

25 Si $g(t) = Ke^{2t}$ alors comme à l'exercice 18 $4K - 4K + 2K = 1$ soit $K = \frac{1}{2}$ et $g(t) = \frac{1}{2}e^{2t}$.

26 Si $g(t) = A \cos t + B \sin t$ alors : $g'(t) = A \sin t - B \cos t$ et $g''(t) = A \cos t + B \sin t$ et donc par identification $-2A = 1$ et $2B = 0$ soit $g(t) = -\frac{1}{2} \cos t$.

Pour maîtriser

27 1. $y'' + 2y' + 2y = 0$ a pour équation caractéristique $r^2 + 2r + 2 = 0$ dont les racines sont $-1 + i$ et $-1 - i$ donc d'après le cours $f(t) = e^{-t}(a \cos t + b \sin t)$, a et b réels.

2. Les conditions imposées se traduisent par $f(0) = 0$ et $f'(0) = 4$ soit $a = 0$ et $b = 4$ donc $f(t) = 4e^{-t} \sin t$.

28 1. $y'' + 4y' + 13y = 0$ a pour équation caractéristique $r^2 + 4r + 13 = 0$ dont les racines sont $-2 + 3i$ et $-2 - 3i$ donc d'après le cours $f(t) = e^{-2t}(a \cos(3t) + b \sin(3t))$, a et b réels.

2. Si $y_0 = A \cos(2t) + B \sin(2t)$ alors comme à l'exercice 20 par identification $A = -\frac{8}{29}$ et $B = \frac{9}{29}$, $y_0 = -\frac{8}{29} \cos(2t) + \frac{9}{29} \sin(2t)$.

3. D'après le cours

$$y(t) = e^{-2t}(a \cos(3t) + b \sin(3t)) - \frac{8}{29} \cos(2t) + \frac{9}{29} \sin(2t), a \text{ et } b \text{ réels.}$$

4. Les conditions imposées se traduisent par $a - \frac{8}{29} = -\frac{8}{29}$ soit $a = 0$ et $3b + \frac{18}{29} = \frac{105}{29}$ soit $b = 1$ donc

$$y(t) = e^{-2t} \sin(3t) - \frac{8}{29} \cos(2t) + \frac{9}{29} \sin(2t).$$

32 1. a. Si f est solution de E alors $xf'(x) - (2x+1)f(x) = 8x^2$ soit $xf'(x) - 2xf(x) - f(x) - 8x^2 = 0$.

$$\text{Alors si } g(x) = \frac{f(x)}{x+4}, g'(x) = \frac{f'(x)}{x} - \frac{f(x)}{x^2} \text{ d'où}$$

$$g' - 2g = \frac{(xf'(x) - f(x) - 2xf(x) - 8x^2)}{x^2} = \frac{0}{x^2} = 0 \text{ d'après ce qui précède.}$$

b. Si h est solution de E', $h' - 2h = 0$ soit $h' = 2h$ et alors si $f(x) = xh(x) - 4x$,

$$\begin{aligned} xf'(x) &= x(h(x) + xh'(x) - 4) = xh(x) + 2x(xh(x)) - 4x \\ &= (2x+1)(xh(x)) - 4x = (2x+1)(f(x) + 4x) - 4x \\ &= (2x+1)f(x) + 8x^2, f \text{ est solution de E.} \end{aligned}$$

2. D'après le cours E' a pour solution $h(x) = ke^{2x}$, k réel.

Or d'après 1. h est solution de E' équivaut à f définie par $f(x) = xh(x) - 4x = kxe^{2x} - 4x$, k réel est solution de E.

3. La condition imposée se traduit par $f(1) = e^3$ soit $ke^2 - 4 = e^3$ donc $k = \frac{e^3 + 4}{e^2}$ soit $f(x) = (e^3 + 4)e^{2x-2} - 4x$.

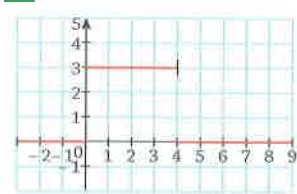
Chapitre 8 – Transformation de Laplace

Pour s'entraîner

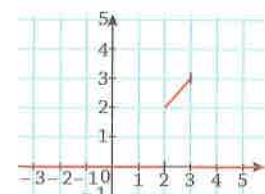
1 $f(t) = t(u(t) - u(t-1)) + (2-t)(u(t-1) - u(t-2))$
 $= t u(t) - (t-1)u(t-1) + (2-t)u(t-1) - (2-t)u(t-2)$

$$g(t) = -\frac{1}{3}(t-4)(u(t-1) - u(t-4))$$

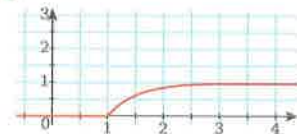
2 a.



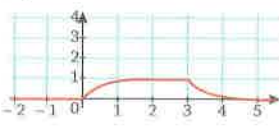
b.



c.



d.



3 $F(p) = \frac{1}{p-2}$ $G(p) = \frac{p}{p^2+16}$ $H(p) = \frac{6}{p^3}$

4 $F(p) = \frac{2}{p^3} - \frac{1}{p^2}$ $G(p) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{p+3}{p^2+9} \right)$ $H(p) = \frac{1}{(p+2)^2}$

5 $F(p) = \frac{e^{-p}}{p^2}$ $G(p) = \frac{2e^{-2p}}{p^3}$ $H(p) = \frac{e^{-3p}}{p+1}$

6 $f(t) = t u(t) - ((t-1)+1)u(t-1)$ $F(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{e^{-p}}{p^2} - \frac{e^{-p}}{p}$

$g(t) = e^{-t} e^{2t} u(t) - e^{-(t-1)} e^{-1} u(t-1)$ $G(p) = \frac{e^2}{p+1} - \frac{e^{-1} e^{-p}}{p+1}$

7 1. $G(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+0,5}$ pour $p > 0$

2. et 3. $f(t) = g(t) - g(t-1)$ $F(p) = G(p) - e^{-p} G(p)$

8 a. $F(p) = \frac{2}{p+2} - \frac{4}{(p+2)^2}$ $f(t) = 2e^{-2t} u(t) - 4te^{-2t} u(t)$

b. $g(t) = \cos(2t) u(t) + 0,5 \sin(2t) u(t)$

c. $H(p) = \frac{0,5}{p+1} + \frac{0,5}{p+3}$ $h(t) = 0,5(e^{-t} + e^{-3t}) u(t)$

d. $I(p) = \frac{p+2}{(p+2)^2+1} + \frac{1}{(p+2)^2+1}$ $i(t) = e^{-2t} \cos(t) u(t) + e^{-2t} \sin(t) u(t)$

9 1. $\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} pY(p)$ $\lim_{p \rightarrow +\infty} e^{-\tau p} = 0 = \lim_{p \rightarrow +\infty} e^{-2\tau p}$

$pY(p) = (1 - e^{-2\tau p}) \left(\frac{1 - e^{-\tau p}}{p^2} \right)$ $\lim_{p \rightarrow +\infty} pY(p) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p^2} = 0$

2. $\lim_{p \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2\tau p}}{-2\tau p} (-2\tau) = -2\tau$ $\lim_{p \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-\tau p}}{-\tau p} (-\tau) = -\tau$

$\lim_{p \rightarrow 0} (pY(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{(1 - e^{2\tau p})(1 - e^{-\tau p})}{p} = 2\tau^2$

10 1. a. $Y(p) = \frac{p+1}{p^2(p^2+p+1)}$

b. $y(0^+) = \lim_{p \rightarrow +\infty} pY(p) = 0$ (théorème des plus hauts degrés)

2. a. $Y_1(p) = pY(p) = \frac{p+1}{p(p^2+p+1)}$

b. $\lim_{p \rightarrow +\infty} pY_1(p) = 0 = y'(0^+)$ $Y_2(p) = pY_1(p) = \frac{p+1}{(p^2+p+1)}$

c. $\lim_{p \rightarrow +\infty} pY_2(p) = 1 = y''(0^+)$

3. $y(t) \approx \frac{t^2}{2}$

11 1. $\tau p S(p) + S(p) = \frac{1}{p}$ 2. $S(p) = \frac{1}{p(\tau p + 1)}$

3. a. $S(p) = \frac{-\tau}{\tau p + 1} + \frac{1}{p} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p + \frac{1}{\tau}}$

b. $s(t) = u(t) - e^{-\frac{t}{\tau}} u(t)$

Pour maîtriser

13 1. b. 2. a. 3. c.

14 1. b. $\Gamma(p) = K \left[\frac{1}{p} - \frac{e^{-\tau p}}{p} \right]$

c. $F(p) = \frac{K}{p \left(\frac{p}{200} + 1 \right)} (1 - e^{-\tau p}) = \frac{200K}{p(p+200)} (1 - e^{-\tau p})$

2. $f(t) = K(1 - e^{-200t}) u(t) - K(1 - e^{-200(t-\tau)}) u(t-\tau)$

f croît avant τ , puis décroît après τ . La limite en 0 est 0, en τ est $1 - e^{-200\tau}$, et 0 en $+\infty$.

17 1. a. $E(p) = \frac{A}{p}$ b. $S(p) = \frac{KA}{p^2}$ c. $\lim_{p \rightarrow +\infty} pS(p) = 0$

d. $s(t) = KAt^2 u(t)$ $s'(t) = KA^2 u(t) = Ke(t)$

2. a. $E(p) = \frac{\alpha}{p^2}$ b. $S(p) = \frac{K\alpha}{p^3}$ c. $\lim_{p \rightarrow +\infty} pS(p) = 0$

d. $s(t) = 0,5K\alpha t^2 u(t)$ $s'(t) = K\alpha t u(t) = Ke(t)$

Chapitre 9 – Configurations géométriques

Pour s'entraîner

1 $BC = \frac{11}{\cos 25^\circ}$ et $AB = 11 \tan 25^\circ$.

2 $AC \approx 4,2$ cm et $CD \approx 3,0$ cm

3 $\widehat{IJK} \approx 69^\circ$ et $\widehat{JKI} \approx 21^\circ$

4 1. Symétrie par rapport à B . 2. $OA \approx 57,8$ cm.

3. $\widehat{HOA} \approx 59,9^\circ$. 4. La longueur de l'arc est $\ell \approx 60,4$ cm.

5. La longueur de la barre avant pliage est $2\ell \approx 120,8$ cm.

5 1. $V = 72$ cm³. 2. et 3. Construction avec Geospace.

4. Cette section est un carré.

5. $V' = \frac{8}{3}$ cm³ = $\frac{8}{216} V$.

6 1. a. La section du parallélépipède par le plan de coupe est un rectangle de côté $MN = \sqrt{61}$ cm et de hauteur 2 cm.

b. $\widehat{EMN} \approx 50^\circ$.

2. La section devient un parallélogramme de côtés $MN = \sqrt{61}$ cm et $MD = \sqrt{13}$ cm.

7 Volume(BFGR) = 4,5 cm³ et

Volume(ABCDERGH) = 22,5 cm³.

8 1. $S = \text{Aire}(\text{section}) = 400 - 45\pi$ mm² = $4 - 0,45\pi$ cm².

2. $V = 400 - 45\pi$ cm³.

3. Aire(section de poutre) = $10 \times S$ cm² et

Volume(poutre) = $100 \times V^2$ cm³

9 $A(3; 0)$ $B(4; \frac{\pi}{6})$ $C(4; \frac{2\pi}{3})$ $D(2; -\frac{\pi}{3})$ $E(1; \pi)$

$F(3; -\frac{2\pi}{3})$ $G(2; \frac{\pi}{3})$ $H(3; -\frac{\pi}{6})$ $K(3; \frac{5\pi}{6})$.

10 $A(0; 5)$ $B(0; -0,1)$ $C(-4; 0)$ $D(1; 0)$ $E(0; -1)$
 $F(0; -\frac{7}{2})$.

11 $L(2; \frac{\pi}{4})$ $M(1; -\frac{3\pi}{4})$ $N(2; -\frac{\pi}{4})$ $P(3; -\frac{\pi}{2})$
 $Q(4; \frac{3\pi}{4})$ $R(2; \pi)$ $S(4; 0)$ $T(3; \frac{\pi}{2})$.

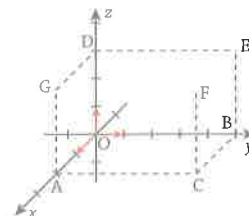
12 $A(\frac{3\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2})$ $B(0,1; -0,1\sqrt{3})$ $C(\frac{4\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$

$D(\frac{2,5}{2}; \frac{2,5\sqrt{3}}{2})$ $E(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$ $F(-4\sqrt{2}; -4\sqrt{2})$.

13 $K(2; 0)$ $L(10; \pi)$ $M(3; -\frac{\pi}{2})$ $N(\frac{5}{2}; \frac{\pi}{2})$ $P(\sqrt{2}; -\frac{\pi}{4})$

$Q(2; \frac{\pi}{6})$ $R(4; \frac{2\pi}{3})$ $S(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{3\pi}{4})$ $T(5; -\frac{5\pi}{6})$.

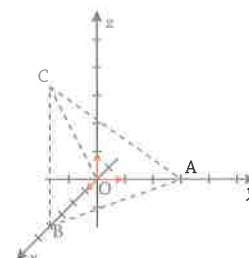
14



15 2. $A(0; 0; 0)$ $B(5; 0; 0)$ $C(5; 5; 0)$ $D(0; 5; 0)$
 $E(0; 0; 5)$ $F(5; 0; 5)$ $G(5; 5; 5)$ $H(0; 5; 5)$.

3. $M(2,5; 2,5; 0)$ $N(5; 2,5; 2,5)$.

16 1. et 2. a.

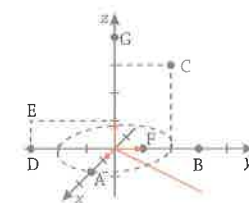


b. Volume(OABC) = 20 cm³.

3. a. $AB = 5$ cm et $OC = \sqrt{41}$ cm.

b. La surface totale du tétraèdre OABC est $\frac{57+3\sqrt{41}}{2}$ cm².

17 1.



2. $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 2; 3)$, $D(0; -3; 0)$,
 $E(0; -3; 1)$, $F(\sqrt{2}; \sqrt{2}; 0)$, $G(0; 0; 4)$.

18 $K(2; 0; 3)$, $L(-4; 0; -1)$, $M(3; \frac{\pi}{2}; 4)$, $N(\frac{5}{2}; \frac{3\pi}{2}; 3)$,

$P(\sqrt{2}; \frac{7\pi}{4}; 0)$, $Q(2; \frac{\pi}{3}; 1)$, $R(4; \frac{5\pi}{6}; -5)$,

$S(10\sqrt{2}; \frac{3\pi}{2}; 10)$.

Corrigés des exercices

19 1. $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(0; 1; 0)$, $D(-1; 0; 0)$,

$E(0; 0; -1)$, $F\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$, $G\left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$

$H\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; 0; \frac{1}{2}\right)$.

2. $A(1; 0; 0)$, $B\left(1; 0; \frac{\pi}{2}\right)$, $C\left(1; \frac{\pi}{2}; 0\right)$, $D(1; \pi; 0)$,

$E\left(1; 0; -\frac{\pi}{2}\right)$, $F\left(1; \frac{\pi}{3}; 0\right)$, $G\left(1; \frac{2\pi}{3}; 0\right)$, $H\left(1; \pi; \frac{\pi}{6}\right)$.

20 $P(0; 0; 1)$, $Q(0; -5; 0)$, $R\left(0; \frac{3\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$,

$S\left(\frac{3}{4}; \frac{\sqrt{3}}{4}; \frac{1}{2}\right)$, $T\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{6}}{2}; \sqrt{2}\right)$.

Pour maîtriser

21 1. $AB \approx 4,8$ cm 2. $\widehat{BAC} \approx 27,3^\circ$

3. Aire(ABC) = $14 \sin 42 \approx 9,36$ cm².

24 1. Coordonnées polaires : $A\left(2; \frac{\pi}{6}\right)$ et $B\left(2; \frac{2\pi}{3}\right)$.

2. Coordonnées cartésiennes de C : $C(-\sqrt{3}; 1)$.

4. $\widehat{AOB} = \frac{\pi}{2}$ rad. 5. OAB : triangle rectangle d'aire 2cm².

6. $\widehat{AOC} = \pi$ rad. Les points A, O et C sont alignés

Pour se préparer au BTS

27 1. a. $V(x) = 4(x^2 - 6x + 18)$

b. $V'(x) = 8x - 24$.

c. V est décroissante sur $[0; 3]$ et croissante sur $[3; 6]$.

d. Le volume est minimal lorsque $x = 3$. $V_{\min} = 36$ cm³.

2. a. $A'B' = B'C' = C'D' = D'A' = \sqrt{20}$ cm ; $A'S' = \sqrt{10}$ cm.

Et $SA' = SB' = SC' = SD' = \sqrt{46}$ cm.

b. $\widehat{B'SS'} \approx 27,79^\circ$ et $\widehat{B'SD'} \approx 55,58^\circ$.

31 1. Les six arêtes sont des diagonales de face du cube.

2. a. Aire d'une face = $50\sqrt{3}$ cm².

b. Soit G' le milieu de [ED]. On a $BG' = \frac{1}{3}GG'$.

Dans le triangle BIG' rectangle en I, on montrer que

$BI = \frac{20}{\sqrt{3}}$ cm.

c. et d. $V = \frac{1000}{3}$ cm³ $\approx 333,3$ cm³.

Chapitre 10 – Calcul vectoriel

Pour s'entraîner

1 1. $\overrightarrow{BC}(2; -2; -2)$ et $\overrightarrow{AD}(1; -1; -1)$ sont colinéaires donc (BC) et (AD) sont parallèles.

2. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires donc (AB) et (CD) sont sécantes.

2 1. $\overrightarrow{AB}(2; 0; 1)$; $\overrightarrow{AC}(-3; -2; 2)$; A, B et C ne sont pas alignés.

2. $\overrightarrow{AD}(7; 2; 0)$ et $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}(7; 2; 0)$.

3 a. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AF}$;

b. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{HN} = \overrightarrow{AN}$;

c. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{PF} = \overrightarrow{AM}$;

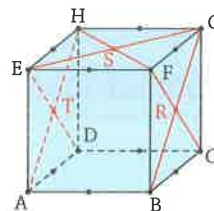
d. $\overrightarrow{BK} + \overrightarrow{LI} + \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{BN}$;

e. $\frac{1}{2}\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DM}$;

f. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AN}$;

g. $\overrightarrow{GF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{GE}$.

4



5 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$; $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$;

$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$; $\overrightarrow{IF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$; $\overrightarrow{DQ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$;

$\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$; $\overrightarrow{HB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$.

6 a. $\overrightarrow{AG} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}$; $\overrightarrow{BH} = -3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}$; $\overrightarrow{FA} = -3\vec{i} - 2\vec{k}$;

$\overrightarrow{GB} = -5\vec{j} - 2\vec{k}$;

b. $\overrightarrow{LR} = -3\vec{i} + \vec{j}$; $\overrightarrow{PL} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$; $\overrightarrow{RN} = 2\vec{j} + \vec{k}$; $\overrightarrow{ME} = -3\vec{i} + 3\vec{j}$;

c. $\overrightarrow{OG} = 1,5\vec{i} + 2,5\vec{j} + \vec{k}$; $\overrightarrow{PM} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$; $\overrightarrow{LN} = -3\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$;

$\overrightarrow{PO} = 0,5\vec{i} - 2,5\vec{j} + \vec{k}$.

7

a. b. c. d. G n'existe pas.

8 a. G est barycentre de (A,2) et (B,3).

b. G ne peut pas être barycentre de A et B.

c. G est barycentre de (A,1) et (B,1).

d. G est barycentre de (A,3) et (B,4).

e. G est barycentre de (A,2) et (B,1).

f. G est barycentre de (A,3) et (B,1).

g. $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$; G est barycentre de (A,3) et (B,4).

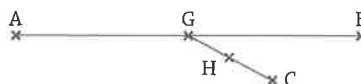
9 1. $\overrightarrow{CA} = -3\overrightarrow{CB}$. Donc C est barycentre de (A,1) et (B,3).

2. A est barycentre de (B,-3) et (C,4).

3. B est barycentre de (A,1) et (C,-4).

10 1. $G(7; -9; 19)$ 2. $I(2; 1; 3,5)$

11



12 a. G est le centre de gravité du triangle ABC.

b. Soit H le barycentre de (A,-2) et (C,-2). Alors G est barycentre de (B,2) et (H,-4).

c. Soit H le barycentre de (B,2), (C,1). Alors G est milieu de [AH].

d. Soit H le barycentre de (A,3), (B,-4). Alors G est barycentre de (H,-1) et (C,-2).

13 a. G est barycentre de (A,2), (B,3) et (C,4).

- b. G est barycentre de (A,1), (B,-1) et (C,-1).
 c. Le barycentre G n'existe pas.
 d. G est barycentre de (A,1), (B,2) et (C,-2).

14 1. $G\left(\frac{1}{3}; 4; \frac{4}{3}\right)$. 2. $H\left(-\frac{7}{4}; 4; \frac{7}{2}\right)$.

15 a. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$; $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{HG} = a^2$; $\overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{CB} = -a^2$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{FG} = 0$.
 b. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} = a^2$; $\overrightarrow{FH} \cdot \overrightarrow{EH} = a^2$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG} = a^2$; $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{FG} = a^2$.

16 a. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AN} = a^2$; $\overrightarrow{GP} \cdot \overrightarrow{GB} = 0$; $\overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{FI} = 0$; $\overrightarrow{FJ} \cdot \overrightarrow{FI} = \frac{a^2}{2}$.
 b. $\overrightarrow{JE} \cdot \overrightarrow{GB} = \frac{a^2}{2}$; $\overrightarrow{FJ} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$; $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{BH} = \frac{3a^2}{2}$; $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{FD} = -a^2$.

17 1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$; $AB = \sqrt{3}$ et $AC = 5$. 2. $\widehat{ABC} \approx 83,4^\circ$.

18 1. $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 0$ donc EFG est rectangle en E.
 2. $\widehat{EFG} \approx 39,2^\circ$.

19 1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -a - 1$. 2. $a = -1$.

20 réponse b.

21 1. $\vec{i}(1; 0; 0)$, $\vec{j}(0; 1; 0)$ et $\vec{k}(0; 0; 1)$.
 3. $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$.

22 $\vec{u} \wedge \vec{v}(4; 2; -1)$ et $\vec{u} \wedge \vec{w}(-7; 0; 0)$.

23 1. $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ ne sont pas colinéaires.
 2. $\overrightarrow{EF} \wedge \overrightarrow{EG}(0; 6; -6)$ et aire(EFG) = $3\sqrt{2}$. 3. $\widehat{FEG} \approx 22^\circ$.

24 1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donc ABCD est un parallélogramme.
 2. $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(-2; 6; 8)$ et aire(ABCD) = $2\sqrt{26}$.
 3. $\widehat{BAC} \approx 16^\circ$.

Pour maîtriser

25 1. $\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CL} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AD}$.
 2. $\overrightarrow{CK}$ et $\overrightarrow{CL}$ sont colinéaires donc C, K et L sont alignés

31 1. $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MH}$.
 2. $\|\overrightarrow{MH}\| = 2$ donc M appartient à la sphère de centre H et de rayon 2.

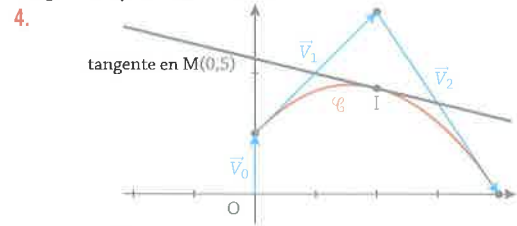
Chapitre 11 – Modélisation géométrique

Pour s'entraîner

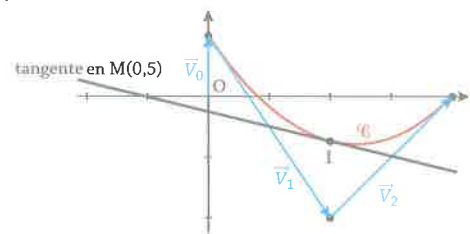
1 1. $\begin{cases} x = f(t) = 4t \\ y = g(t) = -5t^2 + 4t + 1 \end{cases}$
 2. En dérivant, on obtient : $\begin{cases} f'(t) = 4 \\ g'(t) = -10t + 4 \end{cases}$

t	0	0,4	1		
$f'(t)$	4	+	4		
$f(t)$	0				
$g'(t)$	4	+	0	-	-6
$g(t)$	1				

3. Le point de la courbe de paramètre $t = \frac{1}{2}$ est le point I(2; 1,75). La tangente à la courbe au point I est la droite d'équation $y = -0,25x + 2,25$.



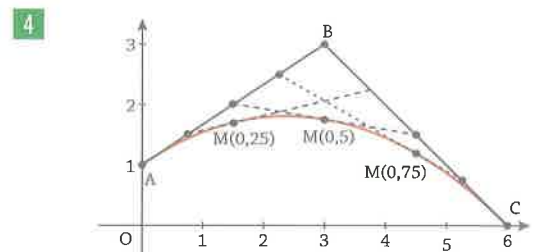
2 $\begin{cases} x = f(t) = 4t \\ y = g(t) = 5t^2 - 6t + 1 \end{cases}$



- 3 La représentation paramétrique de C est définie par :
 $\overrightarrow{OM}(t) = (1-t)^2 \overrightarrow{OP_0} + 2t(1-t) \overrightarrow{OP_1} + t^2 \overrightarrow{OP_2} \quad t \in [0, 1]$;

On obtient donc $\begin{cases} x(t) = -4t^2 + 6t \\ y(t) = 2t \end{cases}$

t	0	0,75	1
$f'(t)$	6	+	-
$f(t)$	0	2,25	2
$g'(t)$	2	+	2
$g(t)$	0		4



- 5 1. $x(0) = 0$ et $y(0) = 1$; $x(1) = 2$ et $y(1) = 5$
 donc la courbe part de A pour arriver en C.

2. On a $\begin{cases} x'(t) = -12t + 8 \\ y'(t) = 10t - 2 \end{cases}$

Donc $x'(0) = 8$, $y'(0) = -2$, $x'(1) = -4$ et $y'(1) = 8$

Par conséquent le vecteur $\vec{v}(4; -1)$ est un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point A et le vecteur $\vec{w}(-1; 2)$ est un vecteur directeur de la tangente à la courbe au point C. Ainsi il existe deux réels k et k' tels que $\overrightarrow{AB} = k\vec{v}$ et $\overrightarrow{CB} = k'\vec{w}$.

On obtient $\begin{cases} x = 4k \\ y = -k + 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} x = -k' + 2 \\ y = 2k' + 5 \end{cases}$ où x et y sont les coordonnées du point B. D'où : $x = 4$ et $y = 1$.

6. $B_{0,2}(t) = C_0^0 t^0 (1-t)^{2-0} = (1-t)^2 = t^2 - 2t + 1$;
 $B_{1,2}(t) = C_2^1 t^1 (1-t)^{2-1} = 2t(1-t) = -2t^2 + 2t$;
 $B_{2,2}(t) = C_2^2 t^2 (1-t)^{2-2} = t^2$;
 $B_{0,3}(t) = C_3^0 t^0 (1-t)^{3-0} = (1-t)^3 = -t^3 + 3t^2 - 3t + 1$;
 $B_{1,3}(t) = C_3^1 t^1 (1-t)^{3-1} = 3t(1-t)^2 = 3t^3 - 6t^2 + 3t$;
 $B_{2,3}(t) = C_3^2 t^2 (1-t)^{3-2} = 3t^2(1-t) = -3t^3 + 3t^2$;
 $B_{3,3}(t) = C_3^3 t^3 (1-t)^{3-3} = t^3$;
 $B_{0,4}(t) = C_4^0 t^0 (1-t)^{4-0} = (1-t)^4 = t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t + 1$;
 $B_{1,4}(t) = C_4^1 t^1 (1-t)^{4-1} = 4t(1-t)^3 = -4t^4 + 12t^3 - 12t^2 + 4t$;
 $B_{2,4}(t) = C_4^2 t^2 (1-t)^{4-2} = 6t^2(1-t)^2 = 6t^4 - 12t^3 + 6t^2$;
 $B_{3,4}(t) = C_4^3 t^3 (1-t)^{4-3} = -4t^4 + 4t^3$;
 $B_{4,4}(t) = C_4^4 t^4 (1-t)^{4-4} = t^4$;

7 1. Voir le corrigé de l'exercice 6.

2. $\overline{OM}(t) = B_{0,3}(t)\overline{OP_0} + B_{1,3}(t)\overline{OP_1} + B_{2,3}(t)\overline{OP_2} + B_{3,3}(t)\overline{OP_3}$;
 $\begin{cases} x = f(t) = -3t^3 + 3t \\ y = g(t) = 2t^3 - 6t^2 + 3t \end{cases}$

3. En dérivant : $\begin{cases} f'(t) = -3(3t^2 - 1) \\ g'(t) = 6t^2 - 12t + 3 \end{cases}$

t	0	$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1
f'(t)	3	+	0	-6
f(t)	0		$\frac{2}{\sqrt{3}}$	0
g'(t)	3	+	0	-3
g(t)	0	$\sqrt{2} - 1$		-1

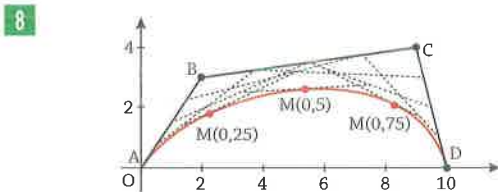
4. et 5. $\overline{P_0P_1} = (1; 1) = \frac{1}{3}(x'(0); y'(0))$

donc la droite (P_0P_1) est tangente à $\mathcal{C}$ en P_0 . De même :

$\overline{P_2P_3} = (-2; -1) = \frac{1}{3}(x'(1); y'(1))$.

Donc (P_2P_3) est tangente à $\mathcal{C}$ en P_3 .

6. $\overline{OM}(t) = (1-t)^3 \overline{OP_0} + 3t(1-t)^2 (\overline{OP_0} + \overline{P_0P_1})$
 $+ 3t^2(1-t) (\overline{OP_0} + \overline{P_0P_1} + \overline{P_1P_2}) + t^3 (\overline{OP_0} + \overline{P_0P_1} + \overline{P_1P_2} + \overline{P_2P_3})$
 $\overline{OM}(t) = ((1-t)^3 + 3t(1-t)^2 + 3t^2(1-t) + t^3) \overline{OP_0}$
 $+ (3t(1-t)^2 + 3t^2(1-t) + t^3) \overline{P_0P_1} + (3t^2(1-t) + t^3) \overline{P_1P_2} + t^3 \overline{P_2P_3}$
 $\overline{OM}(t) = \overline{OP_0} + (t^3 - 3t^2 + 3t) \overline{P_0P_1} + (-2t^3 + 3t^2) \overline{P_1P_2} + t^3 \overline{P_2P_3}$.
 Donc $\mathcal{C}$ est bien la courbe de Bézier associée aux quatre vecteurs $\overline{V_0} = \overline{OP_0}$, $\overline{V_1} = \overline{P_0P_1}$, $\overline{V_2} = \overline{P_1P_2}$, $\overline{V_3} = \overline{P_2P_3}$.



2. $\begin{cases} x = f(t) = -11t^3 + 15t^2 + 6t \\ y = g(t) = -3t^3 - 6t^2 + 9t \end{cases}$

9 1. $\mathcal{C}_0 : P_0(0; 0), P_1(2; 0)$ et $P_2(4; 1)$. $\mathcal{C}_1 : P_0'(4; 1), P_1'(4; -1)$ et $P_2'(6; 0)$. $\mathcal{C}_2 : P_0''(4; 1), P_1''(4; -1)$ et $P_2''(6; 0)$.

2. $\begin{cases} x = f(t) = 4t \\ y = g(t) = t^2 \end{cases}$

10 a. $R_{0,2}(t) = \frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2}$; $R_{1,2}(t) = -t^2 + t + \frac{1}{2}$; $R_{2,2}(t) = \frac{t^2}{2}$.

b. $R_{0,3}(t) = -\frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{6}$; $R_{1,3}(t) = \frac{1}{2}t^3 - t^2 + \frac{2}{3}$;

$R_{2,3}(t) = -\frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{6}$; $R_{3,3}(t) = \frac{1}{6}t^3$

c. $R_{0,4}(t) = \frac{1}{24}t^4 - \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{6}t + \frac{1}{24}$;

$R_{1,4}(t) = -\frac{1}{6}t^4 + \frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{11}{24}$;

$R_{2,4}(t) = \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{11}{24}$;

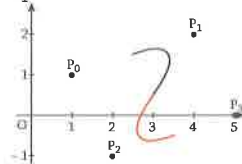
$R_{3,4}(t) = -\frac{1}{6}t^4 + \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{6}t + \frac{1}{24}$; $R_{4,4}(t) = \frac{1}{24}t^4$

11 1. $n = 3$ et $m = 2$. D'où : $n - m = 1$. Donc $\mathcal{C}$ est la réunion de deux arcs.

2. Pour $\mathcal{C}_0 : \overline{OM}(t) = R_{0,2}(t)\overline{OP_0} + R_{1,2}(t)\overline{OP_1} + R_{2,2}(t)\overline{OP_2}$;

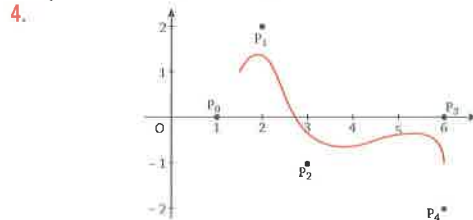
$\begin{cases} x = f_1(t) = -\frac{5}{2}t^2 + 3t + \frac{5}{2} \\ y = g_1(t) = -2t^2 + t + \frac{3}{2} \end{cases} \quad t \in [0; 1]$

3. De même pour $\mathcal{C}_1$:



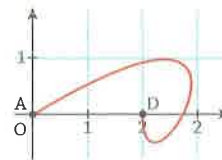
12 2. $\begin{cases} x = f_1(t) = t^2 + t + \frac{5}{2} \\ y = g_1(t) = 2t^2 - 3t + \frac{1}{2} \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = f_2(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 3t + \frac{9}{2} \\ y = g_2(t) = -\frac{3}{2}t^2 + t - \frac{1}{2} \end{cases}$



Pour maîtriser

14 1.2.



3. $\overline{OM}(t) = (1-t)^3 \overline{OA} + 3t(1-t)^2 \overline{OB} + 3t^2(1-t) \overline{OC} + t^3 \overline{OD}$
 $C(2; -2)$.

15 1. A(0 ; 0), B(-3 ; 3) et C(-3 ; 0).

La courbe $\mathcal{C}_0$ est tangente à (AC) en A et à (BC) en B, donc les points de contrôle de $\mathcal{C}_0$ sont A, B et C.

2.
$$\begin{cases} x(t) = 3t^2 - 6t \\ y(t) = -6t^2 + 6t \end{cases} \quad t \in [0 ; 1]$$

3. $\mathcal{C}_1 : \begin{cases} x(t) = -3t^2 + 6t \\ y(t) = 6t^2 - 6t \end{cases}$

$\mathcal{C}_2 : \begin{cases} x(t) = -3t^2 + 6t \\ y(t) = -6t^2 + 6t \end{cases}$ et $\mathcal{C}_3 : \begin{cases} x(t) = 3t^2 - 6t \\ y(t) = 6t^2 - 6t \end{cases} \quad t \in [0 ; 1]$.

Chapitre 12 – Nombres complexes

Pour s'entraîner

1 a. -8 - 3i. b. 5 - 14i. c. -5 - 12i. d. -46 - 9i.

2 a. -4 + 6i. b. 7 + 4i. c. -5 + 12i. d. 2 - 11i.

3 1. a. $5 + (2 - \sqrt{3})i$. b. $4 - (2 + 4)i$.
c. $4 + 2\sqrt{3} + (2 - 4\sqrt{3})i$. d. $12 + 16i$.
e. $39 + 8\sqrt{3} + (24 - 13\sqrt{3})i$.
2. a. $\bar{z} + \bar{z}'$. b. $2\bar{z} + i\bar{z}'$.

4 $\frac{11}{17} - \frac{10}{17}i$. 5 $\frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$.

6 z réel si et seulement si $a^2 + b^2 = 1$.

7 a. $\frac{3}{25} - \frac{4}{25}i$. b. $1 + i$. c. $-i$.

8 a. $2\sqrt{6}$. b. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 9 a. $3\sqrt{2}$. b. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

10 -1 a pour module 1 et pour argument $\pi + 2k\pi$, i a pour module 1 et pour argument $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

-i a pour module 1 et pour argument $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

z_1 a pour module 2 et pour argument $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$.

z_2 a pour module $\sqrt{2}$ et pour argument $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi$.

11 $|z| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$, où k entier.

12 a. $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$. b. $2\sqrt{6} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$.

13 a. $z = \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \right)$. b. $z = \frac{1}{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right)$.
c. $z = \cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)$. d. $z = \left(\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) \right)$.

14 Ces sept nombres ont pour module r et leurs arguments sont respectivement :

$-\theta ; \pi + \theta ; \pi - \theta ; \frac{\pi}{2} - \theta ; \frac{\pi}{2} + \theta ; \theta - \frac{\pi}{2} ; -\frac{\pi}{2} - \theta$.

15 a. $z_1 = 3\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$. b. $z_2 = e^{i0}$. c. $z_3 = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$. d. $z_4 = e^{i\pi}$.
e. $z_5 = 4e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

16 1. $2e^{i\frac{\pi}{3}}$. 2. $2^{20} e^{i\frac{20\pi}{3}} = 2^{20} e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

17 A(1 - 2i) ; B(2) ; C(-1, 5) ; D(2 + 2i) ; E(i) ; F(2, 5i).

18 $\vec{w}(2i) ; \vec{t}(2 + i) ; \vec{r}(-i)$.

19 1. $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}} ; z_B = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$.

3. AOB est un triangle isocèle rectangle en O.

20 2. D(-2 + i). 21 $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$. L'équation est $|z| = 2$.

22 1. Le cercle de centre A et de rayon 2.

2. La médiatrice du segment [BC].

23 $z' = z + z_{AB} = z - 1 + 4i$.

24 L'écriture étant de la forme $z' = az + b$, on résout :

$$\begin{cases} 2i + 3 = ai + b \\ 5 - 2i = a(1 - i) + b \end{cases}$$

On obtient $a = 2$ et $b = 3$. D'où l'écriture $z' = 2z + 3$.

25 Voir TP1 pour la méthode.

26 1. L'origine est A(-2 + i).

2. $\arg(-i + 2 - i) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{R}$.

27 $\overline{AB} \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, donc $\arg(z + 1 + i) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{R}$.

28 $\arg(z - 3 - i) = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{R}$. 29 $|z - 3 - 2i| = 1$.

30 a. $s = \left\{ -\frac{10}{13} + \frac{11}{13}i \right\}$. b. $s = \{2\}$.

31 a. $s = \{1 - i\sqrt{3} ; 1 + i\sqrt{3}\}$. b. $s = \{2\sqrt{3} + 2i ; 2\sqrt{3} - 2i\}$.

32 a. $S = \{3 + 2i\sqrt{5} ; 3 - 2i\sqrt{5}\}$. b. $S = \{\sqrt{5} ; -\sqrt{5} ; i\sqrt{3} ; -i\sqrt{3}\}$.

c. $S = \left\{ \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} ; \frac{1 - i\sqrt{7}}{2} \right\}$.

33 $\Delta = -4m^4 + 8m^2 - 4$. On cherche son signe. On calcule le discriminant de l'expression.

$\Delta' = 0$, ainsi on a $\Delta = -4(m^2 - 1)^2$.

Si $m = 1$, alors $S = \{2\}$. Si $m = -1$, alors $S = \{-2\}$.

Si $m \neq 1$ et $m \neq -1$, alors $S = \{2m + i(m^2 - 1) ; 2m - i(m^2 - 1)\}$.

Pour maîtriser

34 a. $z = \frac{6}{5} - \frac{12}{5}i$. b. $S = \{x + i(2x - 1), x \in \mathbb{R}\}$.

c. On utilise la forme exponentielle, $S = \{e^{i\frac{\pi}{3}} ; e^{i\pi} ; e^{-i\frac{\pi}{3}}\}$.

39 1. b. Car $\frac{z_1}{z_2} = -\frac{5}{2}$.

2. b. C'est le cercle de centre A $\left(\frac{1}{2} \right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$. 3. c.

40 1. $z = \frac{-\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}i$.

2. a. $|z_A| = |z_B| = 2\sqrt{2}$.

$\arg(z_A) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \arg(z_B) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$.

b. et c. $z = e^{i\frac{7\pi}{12}}$.

3. $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{-\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

4. $|z_A| = |z_B| \Leftrightarrow OA = OB$.

Chapitre 13 – Calcul matriciel

Pour s'entraîner

- 1 a. A et B n'ont pas la même dimension, c'est donc impossible.
 b. Le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, donc le calcul est possible. On obtient une matrice 2×4 .
 c. Le calcul est possible, on obtient une matrice de même dimension que A.

2 a. $\begin{pmatrix} -1 & -12 & 10 \\ -2 & 6 & 5 \\ -11 & -6 & -8 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 0 & 6 & 4 \\ 3 & 3 & -1 \\ -8 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

3 $A \times X = \begin{pmatrix} 12 & 11 & 19 \\ 5 & 5 & 10 \\ 18 & 16 & 26 \end{pmatrix}$ $B \times X = \begin{pmatrix} 12 & 11 & 19 \\ 5 & 5 & 10 \\ 18 & 16 & 26 \end{pmatrix}$

$(A - B) \times X$ est la matrice nulle.

$X \times B = \begin{pmatrix} 20 & 59 & -5 \\ 10 & 26 & -2 \\ 15 & 39 & -3 \end{pmatrix}$

4 1. b. 2. c. 3. c. 5 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 8 \\ 0 & 9 & 0 \end{pmatrix}$

6 1. $A + B = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 1 \\ -5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 5 \end{pmatrix}$

$3A - 2B = \begin{pmatrix} 9 & -5 & -2 \\ -5 & -2 & 6 \\ 3 & -5 & -20 \end{pmatrix}$ $A^2 + B = \begin{pmatrix} 31 & -4 & -1 \\ -15 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & 13 \end{pmatrix}$

2. $A \times B = \begin{pmatrix} 17 & 4 & 5 \\ -9 & 5 & 11 \\ 1 & -6 & -13 \end{pmatrix}$ $B \times A = \begin{pmatrix} 13 & -2 & 0 \\ -13 & 2 & 2 \\ -5 & 7 & -6 \end{pmatrix}$

7 On vérifie que $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ et que $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$.

8 $M^3 = -(a^2 + b^2 + c^2)M$.

9 $a = 3$ et $b = 1$. $J^2 = I$.
 $A^2 = 10I + 6J$; $A^3 = 36I + 28J$; $A^4 = 136I + 120J$.

10 1. $A^2 = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 10 \\ -10 & 3 & -11 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 7 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

et $A \times B = 10I$.

11 1. $A^2 = 4A + 5I$. 2. $A' = A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I)$.

12 a. $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ b. $S = \emptyset$. 13 $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

14 1. $A \times B = I$. 3. $S = \left\{ \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix} \right\}$. On a $A \times C = D \Leftrightarrow C = B \times D$.

15 1. $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 2. $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 3. $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$

Pour maîtriser

16 1. $M(0) = I$. 2. et 3. $M(a)M(b) = M(a + b)$. 4. $b = -a$.

20 $(AB)^{-1}$ est la matrice telle que $(AB)^{-1} \times AB = AB \times (AB)^{-1} = I$.
 Or $(B^{-1}A^{-1}) \times AB = B^{-1} \times (A^{-1}A) \times B = B^{-1}B = I$ et de même pour l'autre calcul.

21 1. $M = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 10 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 6 & 12 \end{pmatrix}$

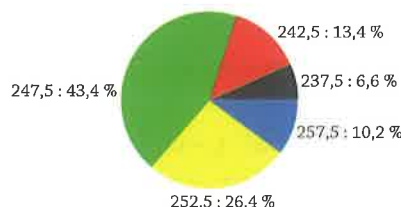
2. $MM' = I$, donc $X = M'Y$. 3. $X = \begin{pmatrix} 200 \\ 300 \\ 100 \end{pmatrix}$

Chapitre 14 – Statistique descriptive

Pour s'entraîner

1 1. 248,5 ; 5,1. 2. $\frac{33 + 67 + 51}{500} = 30,2\%$.

3.



2 1.

Diamètre	[49 ; 49,2[	[49,2 ; 49,4[	[49,4 ; 49,6[	[49,6 ; 49,8[
Centre	49,1	49,3	49,5	49,7
Effectif	1	2	5	5
Diamètre	[49,8 ; 50[	[50 ; 50,2[	[50,2 ; 50,4[	[50,4 ; 50,6[
Centre	26	36	19	6
Effectif	49,9	50,1	50,3	50,5

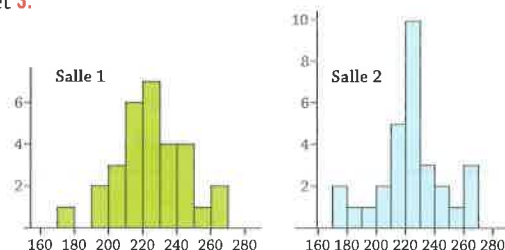
2. $m = 50,03$; $\sigma = 0,27$.

3. $[m - 2\sigma ; m + 2\sigma] = [49,49 ; 50,57]$ et

$\frac{5 + 5 + 26 + 36 + 19 + 6}{100} > 90\%$.

3 1. Pour la première série, la moyenne est de 224,93 et l'écart type est de 20,77 environ, alors que pour la deuxième série, la moyenne est de 222,6 et l'écart type est de 22,57 environ. La dispersion est donc plus grande pour la deuxième série.

2. et 3.



4 a. Vrai. b. Faux. c. Faux.

5 a. Faux. b. Vrai. c. Vrai. d. Faux.

6 1. Le premier quartile vaut 40 g, le troisième 70 g, la médiane est 55 g et les extremums sont 10 g et 100 g.

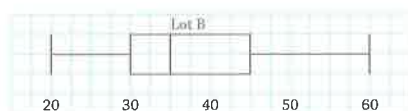
2. 75 % environ.

3. L'écart interquartile est égal à 30. Environ la moitié des bulbes a une masse comprise entre 40 g et 70 g.

4. a. $\frac{85}{120} \approx 71\%$.

b. La masse moyenne est 36 g. Le premier quartile est 30 g, la médiane 35 g et le troisième quartile est 45 g.

c.



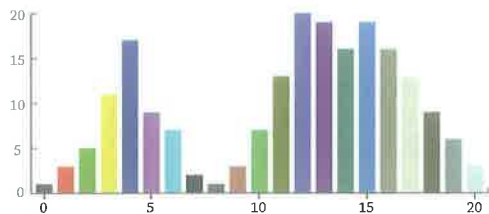
d. Le deuxième lot semble mieux calibré dans la mesure où l'écart interquartile et l'étendue sont plus petits.

7 1. La moyenne est de 11,36, l'écart type de 5,18, le premier quartile est 6, la médiane est 13 et le troisième quartile 15.

2. Le couple (moyenne ; écart type) et le couple (médiane ; écart interquartile).

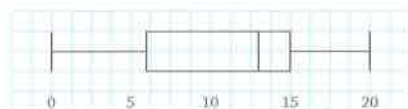
3. La note moyenne est inférieure à la note médiane.

4.



5. La série étant bimodale, elle est mieux résumée par le couple (médiane ; intervalle interquartile).

6.



8 1. Le coefficient de corrélation linéaire est égal à 0,999 à 10^{-3} près, ce qui est une valeur très proche de 1 qui justifie un ajustement affine.

2. $a \approx 1,18$ et $b \approx 1,89$. 3. 100/120.

9 1. et 2. Les coordonnées du point moyen sont (2 008,5 ; 1 317,7), à 10^{-1} près.

3. $y = 22,171x - 43\,213,648$.

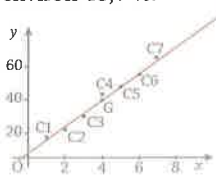
4. $1\,240 \approx 22,171 \times 2\,005 - 43\,213,648$.

5. La valeur du SMIC mensuel peut être estimée à 1 461 € en 2015. Il pourra dépasser 1 500 € à partir de l'année 2017.

10 1. Le pourcentage d'évolution est d'environ 48,7 %.

2. et 3. La forme allongée du nuage permet d'envisager un ajustement affine. Cela est confirmé par la valeur du coefficient linéaire très proche de 1 : 0,9953 (valeur arrondie à 10^{-4}).

4. $G(4 ; 1\,200)$. 5. $y = 78,6x - 883,3$.



6. a. Il peut en prévoir 1 670 environ.

b. La salle affichera complet au bout de 15 jours et le directeur devra refuser 62 personnes environ ce jour-là.

Pour maîtriser

12 2. Le coefficient de corrélation linéaire est environ égal à 1 (arrondi à 10^{-2}).

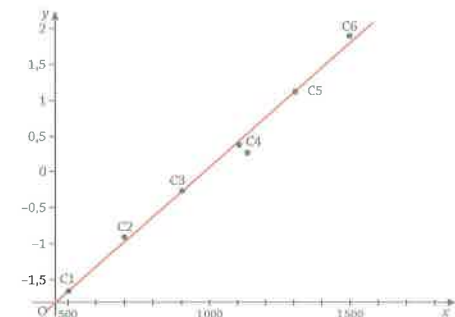
3. $y = 0,246x + 30,725$. 4. $y = 0,246t^2 + 30,725$.

5. Le nombre de franchisés au 1^{er} janvier 2008 peut être estimé à 50 650. Le nombre de franchisés dépassera les 60 000 pour la première fois en 2010.

15 1.

	A	B	C	D	E
1	500	24	0.048	-1.6646	(500, -1.6646)
2	700	67	0.182	-0.9078	(700, -0.9078)
3	900	108	0.398	-0.2585	(900, -0.2585)
4	1100	126	0.85	0.3853	(1100, 0.3853)
5	1300	109	0.888	1.117	(1300, 1.117)
6	1500	51	0.97	1.8808	(1500, 1.8808)
7	1700	15	1		

2.



3. L'équation réduite de la droite de Henry est $y = 0,0035x - 3,4001$. Le coefficient de corrélation linéaire est 0,9995 (coefficients arrondis à 10^{-4} près).

4. La valeur du coefficient de corrélation justifie l'ajustement de la distribution des durées de vie des ampoules à une distribution normale. On a $\frac{1}{\sigma} \approx 0,0035$ et $\frac{\bar{X}}{\sigma} \approx 3,4001$, donc σ est estimé à 285,7 h et $\bar{X}$ à 971,4 h.

Chapitre 15 – Probabilités 1

Pour s'entraîner

1 1.

	Nombres de composants défectueux	Nombre de composants non défectueux	Total
Nombre de composants acceptés	4	9 310	9 314
Nombre de composants refusés	196	490	686
Total	200	9 800	10 000

2. $P(E_1) = 0,0004$; $P(E_2) = 0,049$; $P(E_3) = P(E_1) + P(E_2) = 0,0494$.

3. $p = \frac{490}{686} = 0,714$.

2 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,1$.

$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{3}$ et $P_B(A) = \frac{1}{5}$.

3 1. On note R l'événement : « la boule tirée est rouge »

$P(R) = P(R \cap A) + P(R \cap B) = P(A) P_A(R) + P(B) P_B(R)$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{2}$.

$$2. P_R(A) = \frac{P(R \cap A)}{P(R)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{5}} = \frac{3}{2}$$

$$4. 1. P(A) = 0,005 ; P(B) = 0,007 \text{ et } P_A(B) = 0,5.$$

$$2. P(A \cap B) = P_A(B) P(A) = 0,0025.$$

$$3. P(A \cap B) = 1 - P(A \cup B) = 0,9975.$$

$$5. 1. P(A \cap B) = \frac{1}{6} = P(A) P(B). \text{ Les événements sont indépendants.}$$

$$2. \text{ La probabilité d'obtenir un autre nombre que le 5 est égale à } \frac{1}{10}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{10} \text{ et } P(A) P(B) = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{2}{10} + \frac{1}{2}\right) = 0,42.$$

Les événements ne sont pas indépendants.

$$6. 1. 0,006. \quad 2. 0,044. \quad 3. 1 - 0,044 = 0,956.$$

$$4. 0,044 - 0,006 = 0,038.$$

7. 1. X comptabilise, un jour donné, le nombre d'employés absents sur 20. Les absences étant indépendantes les unes des autres, elles ont donc une probabilité de 0,05 pour chaque employé. On en conclut que X suit une loi binomiale de paramètres $(20 ; 0,05)$.

$$2. a. P(X=3) = \binom{20}{3} \times 0,05^3 \times 0,95^{17} = 0,05948.$$

$$b. P(X \geq 3) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)] = 0,07548.$$

$$c. P(3 \leq X \leq 6) = 0,07545.$$

$$3. E(X) = 20 \times 0,05 = 1. \text{ En moyenne, il y a un employé absent par jour dans l'entreprise.}$$

8. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre d'ordinateurs en panne parmi les 50 disponibles.

X suit une loi binomiale de paramètres $(50 ; 0,01)$.

$$1. P(X=0) = 0,99^{50} = 0,605. \quad 2. P(X=5) = 0,0001.$$

$$3. P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 0,395.$$

$$4. E(X) = 50 \times 0,01 = 0,5.$$

En moyenne, il n'y a pas d'ordinateur en panne.

Pour maîtriser

$$10. 1. P(M) = 0,0001 ; P_M(T) = 0,99 \text{ et } P_{\bar{M}}(T) = 0,001.$$

$$2. P(T) = P_M(T) P(M) + P_{\bar{M}}(T) P(\bar{M}) = 0,0011.$$

$$3. P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P_M(T) P(M)}{P(T)} = 0,09, \text{ soit } 9 \%.$$

Parmi les tests positifs, il n'y a que 9 % de malades. Le test n'est pas fiable.

4. En reprenant la question 3 avec une proportion de 10 % de malades, on obtient :

$$P(T) = 0,0999 \text{ et } P_T(M) = 0,991, \text{ soit } 99,1 \%.$$

Le test est plus efficace. Un seul test de dépistage sur des maladies rares est à prendre avec précaution.

$$13. 1. \text{ Pour } t < 0, F(t) = 0. \text{ Pour } t \in [0 ; 20], F(t) = \frac{t}{20}.$$

$$\text{Pour } t > 20, F(t) = 1.$$

$$2. P_{X \geq 10}(X \geq 12) = \frac{P(X \geq 10 \cap X \geq 12)}{P(X \geq 10)} = \frac{P(X \geq 12)}{P(X \geq 10)}$$

$$= \frac{8}{20} \times \frac{20}{10} = 0,8.$$

$$E(X) = \frac{0+20}{2} = 10 \text{ et } \sigma(X) = \frac{20-0}{2\sqrt{3}} = 5,77.$$

$$P(10 - 5,77 < X < 10 + 5,77) = \frac{2 \times 5,77}{20} = 0,577.$$

17. 1. a. b. c. d.

invNorm(0,99,20,5)	31,6317
invNorm(0,01,20,5)	8,36826
invNorm(0,95,20,5)	28,2243
invNorm(0,1,20,5)	13,5922

$$e. P(20 - \alpha \leq X \leq 20 + \alpha) = 2 \times P(X \leq 20 + \alpha) - 1 = 0,95, \text{ soit } P(X \leq 20 + \alpha) = 0,975.$$

invNorm(0,975,20,5)	29,7998
---------------------	---------

soit $20 + \alpha = 29,7998$, d'où α .

$$2. a. Y = \frac{X-m}{2} \text{ suit la loi normale } \mathcal{N}(0 ; 1).$$

$$P(X > 25) = 0,95 \text{ équivaut à } P\left(Y > \frac{25-m}{2}\right) = 0,95, \text{ soit à } P\left(Y < \frac{25-m}{2}\right) = 0,05.$$

invNorm(0,05,0,1)	-1,64485
-------------------	----------

$$\text{soit } \frac{25-m}{2} = -1,64485, \text{ d'où } m = 28,2897.$$

$$b. m = 21,7103.$$

$$3. a. Y = \frac{X-20}{\sigma} \text{ suit la loi normale } \mathcal{N}(0 ; 1).$$

$$P(X < 22) = 0,9 \text{ équivaut à } P\left(Y < \frac{2}{\sigma}\right) = 0,9, \text{ soit } \frac{2}{\sigma} = 1,28155.$$

D'où σ .

$$b. \sigma = 1,56061.$$

$$20. 1. E(Z) = E(X) + E(Y) = 37.$$

$$V(Z) = V(X) + V(Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y),$$

$$\text{d'où } \sigma(Z) = \sqrt{V(Z)} = \sqrt{\sigma^2(X) + \sigma^2(Y)} = 5.$$

$$2. Z \text{ suit la loi normale } \mathcal{N}(37 ; 5), \text{ d'où } P(32 < Z < 42) = 0,68.$$

$$3. P(37 - \alpha < Z < 37 + \alpha) = 0,96 \text{ équivaut à } P(Z < 37 + \alpha) = 0,98, \text{ soit à } 37 + \alpha = 47,27. \text{ D'où } \alpha.$$

22. Soit X_k la variable aléatoire associant la moyenne du $k^{\text{ème}}$ élève. Les variables X_k supposées indépendantes entre elles suivent la loi normale $\mathcal{N}(10,44 ; 1,46)$ de sorte que la variable aléatoire $\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_{35}}{35}$ associant la moyenne de la classe

suit la loi normale $\mathcal{N}\left(10,44 ; \frac{1,46}{\sqrt{35}}\right)$, d'après le théorème central limite. D'où $P(\bar{X} > 10) = 0,963$.

Chapitre 16 – Statistique inférentielle

Pour s'entraîner

$$1. 1. \text{ La calculatrice fournit une moyenne } m_1 = 107,5 \text{ et un écart type } s_1 = 2,52.$$

$$2. \text{ On a } \mu_1 = m_1 = 107,5 \text{ et } \mu_2 = m_2 = 107.$$

$$\text{On a } \sigma_1 = \sqrt{\frac{100}{99}} s_1 = 2,53 \text{ et } \sigma_2 = \sqrt{\frac{100}{99}} s_2 = 2,01.$$

$$2. 1. f = 0,03.$$

$$2. \text{ L'intervalle est de la forme } \left[f - t \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} ; f + t \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} \right]$$

où $n = 100$ est la taille de l'échantillon et $t = 1,645$ car le coefficient de confiance est égal à 0,9.

Ainsi l'intervalle de confiance est $[0 ; 0,06]$.

3 1. À la calculatrice, on obtient $\bar{x} = 110,1$ et $s = 0,98$.

2. On obtient $\mu = \bar{x} = 110,1$ et $\sigma = \sqrt{\frac{50}{49}} s = 0,99$.

3. L'intervalle est de la forme $\left[\mu - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \mu + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$, où $n = 50$ et $t = 1,645$, le coefficient de confiance étant de 0,9, soit de manière numérique $[109,87 ; 110,34]$.

4 $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(12,5 ; \frac{0,02}{\sqrt{n}}\right)$, de sorte que la variable aléatoire $T = \frac{\bar{X} - 12,5}{\frac{0,02}{\sqrt{n}}}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 1)$.

$P(12,495 \leq \bar{X} \leq 12,505) \geq 0,97$ équivaut à

$$P\left(-\frac{0,005}{0,02}\sqrt{n} \leq T \leq \frac{0,005}{0,02}\sqrt{n}\right) \geq 0,97, \text{ soit à}$$

$\pi(0,25\sqrt{n}) \geq 0,985$ où π est la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 1)$.

La calculatrice (ou une table de la loi normale) fournit $\pi(2,17) = 0,985$. La fonction de répartition étant croissante, on obtient $0,25\sqrt{n} \geq 2,17$, soit $n \geq 75,34$. La valeur minimale de n est donc 76.

5 1. L'hypothèse $H_0 : p = 0,02$ et l'hypothèse $H_1 : p \neq 0,02$.

F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(0,02 ; \sqrt{\frac{0,02 \times 0,98}{50}}\right)$.

$P(0,02 - a \leq F \leq 0,02 + a) = 0,9$ équivaut à

$$P(F \leq 0,02 + a) = 0,95.$$

La calculatrice donne $0,02 + a = 0,0526$, soit $a = 0,0326$.

D'où la région d'acceptation de l'hypothèse H_0 au seuil de 10 % pour un échantillon de taille 50 :

$$[0,02 - 0,0326 ; 0,02 + 0,0326], \text{ soit } [-0,0126 ; 0,0526].$$

2. Deux contrôles positifs sur un échantillon de taille 50, soit une fréquence de 0,04.

Cette fréquence appartient à l'intervalle d'acceptation. On conclut ainsi au seuil de risque 10 % que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population.

6 1. F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(0,9 ; \sqrt{\frac{0,9 \times 0,1}{150}}\right)$.

$P(F > h) = 0,95$ équivaut à $P(F \leq h) = 0,05$, soit à $h = 0,8597$.

La règle de décision est la suivante :

« On prélève un échantillon aléatoire non exhaustif de 150 tiges, on calcule le pourcentage f de tiges acceptables de cet échantillon :

- si $f > 85,97$ %, on accepte H_0 , on rejette H_1 ;
- sinon, on rejette H_0 et on accepte H_1 . »

2. $\frac{150 - 22}{150} \times 100 = 85,33$, soit 85,33 % de tiges acceptables.

En appliquant la règle précédente, on conclut au seuil de 5 % : on refuse H_0 et on accepte H_1 . La proportion de pièces acceptables est donc inférieure à 90 %. La machine doit donc être réglée.

7 1. La moyenne est égale à 151.

2. a. On trouve $h = 0,67$.

b. La région d'acceptation au risque 5 % est l'intervalle $[149,33 ; 150,67]$.

Sur un échantillon de 50 pièces, on calcule la moyenne des cotes. Si celle-ci appartient à l'intervalle précédent, on accepte H_0 , sinon on accepte H_1 .

c. Dans l'échantillon précédent, la moyenne étant de 151, on refuse H_0 . On conclut au risque 5 % que la moyenne des cotes n'est pas de 150 mm.

Pour maîtriser

8 1. $p = 0,48$.

2. Une estimation ponctuelle de l'écart type est $\sigma = 0,017$, d'où l'intervalle de confiance à 95 % : $[0,45 ; 0,52]$.

3. La partie la plus étendue de l'intervalle se trouve inférieure à 0,5 ; on peut donc estimer que le candidat A a peu de chances d'être élu.

11 1. a. $p = 0,6$. b. $[0,504 ; 0,696]$. 2. $n = 351$.

13 1. $h = 0,082$.

2. On calcule, dans un échantillon de taille 100, le pourcentage f de succès.

Si $f < 0,582$, on accepte H_0 . Sinon, on accepte H_1 .

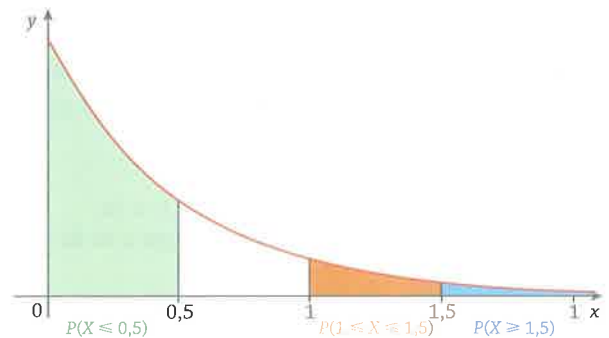
3. $f = 0,64$, donc $f > 0,582$ et on accepte H_1 . On peut considérer au seuil de 5 % que le magicien n'est pas un imposteur.

Chapitre 17 – Probabilités 2

Pour s'entraîner

1 1. $f(0) = \lambda e^{-\lambda \times 0} = \lambda$, λ est donc l'ordonnée du point de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 0.

2. a. b. c.



3. a. $P(X = 0,5) = 0$; $P(X < 0,5) = P(X \leq 0,5) = 1 - e^{-0,5 \times 2} = 0,63$.

b. $P(X \leq 2) = 1 - e^{-2 \times 2} = 0,98$;

$$P(X > 2) = e^{-2 \times 2} = 1 - P(X \leq 2) = 0,02.$$

c. $P(X \leq t) = 0,25 \Leftrightarrow 1 - e^{-2t} = 0,25 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 0,75}{-2} = 0,14$.

d. $P(X \leq t') = P(X \geq t') \Leftrightarrow P(X \geq t') = 1 - P(X \geq t')$

$$\Leftrightarrow P(X \geq t') = \frac{1}{2} \Leftrightarrow t' = \frac{\ln 2}{2} = 0,35 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$

2 On note X la variable aléatoire égale au délai d'attente entre deux clients du supermarché.

1. $P(X < 5) = 1 - e^{-0,08 \times 5} = 0,33$.

2. $P(X > 15) = e^{-0,08 \times 15} = 0,3$.

3 1. $E(X) = 60 = \frac{1}{\lambda}$. D'où $\lambda = \frac{1}{60}$.

2. $P(X \leq 30) = 1 - e^{-30 \times \frac{1}{60}} = 0,39$.

$P(X > 30) = 1 - P(X \leq 30) = 0,61$ à 10^{-2} près.

3. $P_{X > 30}(X > 45) = P(X > 15) = 0,78$ à 10^{-2} près.

Corrigés des exercices

4 1. $P(X \leq 3) = 1 - e^{-3\lambda} = 0,230 \Leftrightarrow -3\lambda = \ln 0,77$
 $\Leftrightarrow \lambda = 0,087$.

2. $T = \frac{\ln 2}{\lambda} = 7,967$.

3. $P(X > 5) = 0,647$ et $P(6 \leq X \leq 8) = 0,095$ à 10^{-3} près.

5 1. $P(X=0) \approx 0,368$. 2. $P(X=1) \approx 0,368$.

3. $P(X=2) \approx 0,184$. 4. $P(X=3) \approx 0,061$.

5. $P(X \geq 3) \approx 0,080$. 6. $P(X > 3) \approx 0,981$. 7. $E(X) = 1$.

6 1. $P(X=0) = e^{-\lambda} = \frac{25}{125} = 0,2$. Donc $\lambda = -\ln(0,2) \approx 1,61$.

2. $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 0,8$. 3. $P(X \leq 1) \approx 0,52$.

7 X suit la loi $\mathcal{P}(3)$.

a. $P(X=0) \approx 0,05$. b. $P(X=1) \approx 0,15$.

c. $P(X \leq 2) \approx 0,42$. d. $P(X \geq 2) \approx 0,8$.

8 1. $\lambda = 1$.

2. $P(X=0) \approx 0,368$; $P(X=1) \approx 0,368$; $P(X=2) \approx 0,184$;
 $P(X=3) \approx 0,061$; $P(X=4) \approx 0,015$.

3. $N_0 \approx 37$; $N_1 \approx 37$; $N_2 \approx 18$; $N_3 \approx 6$; $N_4 \approx 1,5$.

4. $0,368 \times 365 \approx 134,32$ jours.

9 1. $P(X=3) \approx 0,16$; $P(X=4) \approx 0,07$; $P(X=11) \approx 0$;
 $P(X > 3) \approx 0,11$.

2. $p = 0,03 \leq 0,1$; $n = 60 \geq 30$ et $np = 1,8 \leq 10$. On peut donc approximer la loi suivie par X par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np = 1,8$.

3. $P(Y=3) \approx 0,16$; $P(Y=4) \approx 0,07$; $P(Y=11) \approx 0$;
 $P(Y > 3) \approx 0,11$.

10 1. On considère une faute d'impression particulière.

Comme les fautes sont réparties au hasard dans les 200 pages, la probabilité pour que la faute considérée se trouve à une page donnée est $\frac{1}{200}$. Le nombre des fautes étant de 120, X

suit la loi binomiale $\mathcal{B}(120; 0,005)$.

2. a. $P(X=2) \approx 0,099$. b. $P(X \geq 2) \approx 0,122$.

3. a. $p = 0,005 \leq 0,1$, $n = 120 \geq 30$ et $np = 0,6 \leq 10$.

On peut donc approximer la loi suivie par X par la loi de Poisson de paramètre $\lambda = np = 0,6$.

b. i. $P(Y=2) \approx 0,099$. ii. $P(Y \geq 2) \approx 0,122$.

4.

k	0	1	2	3
Loi binomiale	0,548	0,330	0,099	0,02
Loi de Poisson	0,549	0,329	0,099	0,02

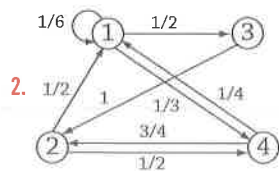
11 1. On répète l'épreuve 50 fois, les épreuves étant indépendantes puisque le tirage est assimilé à un tirage avec remise. X suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(50; 0,03)$.

2. $P(X=2) \approx 0,26$. 3. $P(X \leq 2) \approx 0,81$.

4. $\lambda = np = 50 \times 0,03 = 1,5$.

5. $P(Y=2) \approx 0,25$ et $P(Y \leq 2) \approx 0,81$.

12 1. $T = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}$



13 Graphe a

1. $x = 0,6$ et $y = 0,7$. 2. $T = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.

Graphe b

1. $x = 0,6$; $y = 0,4$ et $z = 0,8$. 2. $T = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0,4 & 0,6 & 0 \\ 0,8 & 0,2 & 0 \end{pmatrix}$.

14 $T = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$P_1 = P_0 T = (0 \ 0,5 \ 0,5)$; $P_2 = P_1 T = P_0 T^2 = (0,5 \ 0,5 \ 0)$ et
 $P_3 = P_2 T = P_0 T^3 = (0,5 \ 0,25 \ 0,25)$.

15 1. On ne peut pas atteindre le sommet 1 en partant du sommet 3.

4. $T^2 = \begin{pmatrix} 0,31 & 0,05 & 0,14 & 0,5 & 0 \\ 0,06 & 0,5 & 0,24 & 0,2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0,6 & 0 & 0,2 & 0,2 & 0 \\ 0,3 & 0,4 & 0,1 & 0,16 & 0,04 \end{pmatrix}$

$P_{(X_0=1)}(X_2=1) = 0,31$; $P_{(X_0=3)}(X_2=3) = 0$ et $P_{(X_0=2)}(X_2=4) = 0,2$.

5. On a $P_{(X_0=3)}(X_2=1) = 0$. On ne peut donc pas atteindre le sommet 1 en partant du sommet 3.

16 1. $T = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,8 & 0 & 0,2 \end{pmatrix}$

2. $P_{(X_0=1)}(X_2=3) = 0,05$ et $P_{(X_0=1)}(X_3=3) = 0,08$.

3. $P_{(X_0=2)}(X_2=3) = 0,35$ et $P_{(X_0=2)}(X_3=3) = 0,195$.

4. On résout le système $(x \ y \ z) \times T = (x \ y \ z)$, avec $x + y + z = 1$.

On obtient l'état stable $S = \begin{pmatrix} 40 & 8 & 5 \\ 53 & 53 & 53 \end{pmatrix}$.

5. Au bout d'un très grand nombre d'étapes, on a plus de chance de se trouver sur le sommet 1 (la probabilité tend vers $p = \frac{40}{53}$) et cela indépendamment de l'état initial.

Pour maîtriser

17 1. $P(X=6) = 0,16$ à 10^{-2} près.

2. $P(X \leq 6) = 0,61$ à 10^{-2} près.

18 1. a. On a une épreuve aléatoire à deux issues :

S : « la bouteille est non conforme au cahier des charges », $p = 0,02$;

E : « la bouteille est conforme au cahier des charges », $q = 1 - p = 0,98$.

Chaque prélèvement est constitué de 30 épreuves élémentaires indépendantes puisque le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise.

La variable aléatoire X comptabilisant le nombre de bouteilles non conformes au cahier des charges suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,02$.

b. $P(X \leq 1) = 0,88$.

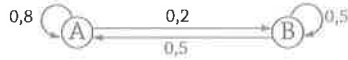
2. Le paramètre λ de la loi de Poisson est :

$\lambda = n \times p = 30 \times 0,02 = 0,6$.

3. X suit la loi $\mathcal{P}(0,6)$. $P(X \leq 1) = 0,88$.

19 1. L'état initial est $P_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.

2. a. On a l'ensemble des états suivants $E = \{A, B\}$ et l'abonnement pour une année ne dépend que des abonnements de l'année précédente, indépendamment de l'historique des abonnements des autres années. On a donc bien une chaîne de Markov. Son graphe est :



Sa matrice de transition est $T = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$.

b. On a : $P_1 = P_0 T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = (0,7 \quad 0,3)$.

Ainsi, l'année 1, on a : $3\,000 \times 0,7 = 2\,100$ abonnements de type A et 900 abonnements de type B.

3. a. L'état stable $P(x \ y)$ vérifie $ST = T$ et $x + y = 1$.

$$PT = P \Leftrightarrow (x \ y) \times \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = (x \ y) \Leftrightarrow \begin{cases} 0,8x + 0,5y = x & (1) \\ 0,2x + 0,5y = y & (2) \end{cases}$$

Donc P vérifie l'équation (1) : $0,8x + 0,5y = x$, qui est d'ailleurs équivalente à l'équation (2).

b. En résolvant le système : $\begin{cases} 0,8x + 0,5y = x \\ x + y = 1 \end{cases}$, on obtient

$$P = \begin{pmatrix} \frac{5}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{pmatrix}.$$

c. Lorsque $P = PT$, cela signifie que l'on est dans un état stable du système. C'est vers cet état que la suite (P_n) va converger.

On a donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{5}{7}$.

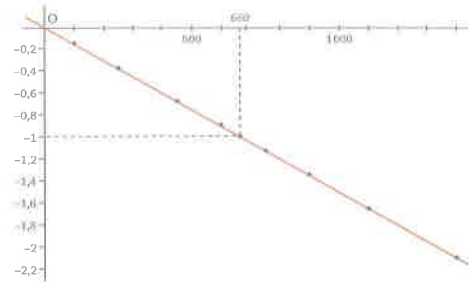
Par un calcul direct, on montre que $a_{n+1} = 0,3a_n + 0,5$ et que la suite (x_n) définie par $x_n = a_n - \frac{5}{7}$ est une suite géométrique de raison $q = 0,3$.

On obtient donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n + \frac{5}{7} = \frac{5}{7}$.

d. Au bout d'un certain nombre d'années, la répartition des abonnements sera très proche de 2 143 pour le type A et de 857 pour le type B.

4. La date t_0 pour laquelle $R(t_0) = 0,80$ est telle que $e^{-0,004t_0} = 0,80$, soit $-0,004 t_0 = \ln 0,80$. D'où $t_0 = 55,8$ h. La périodicité d'un entretien systématique est donc d'environ 56 h.

2 1.



2. Le nuage de points peut être ajusté par une droite passant par l'origine du repère.

On a $R(\text{MTBF}) = R\left(\frac{1}{\lambda}\right) = e^{-1}$. Donc $\ln R(\text{MTBF}) = -1$.

En lisant l'antécédent de -1 , on obtient graphiquement $\text{MTBF} = 660$ jours.

Le taux d'avarie est donc $\lambda = \frac{1}{660} = 0,00151$.

3. $R(t) = e^{-0,00151t}$, ainsi $R(365) = 0,576$.

Donc $F(365) = 1 - R(365) = 0,424$.

La probabilité de voir tomber le système en panne est de 42,4 %.

3 1. Le coefficient de corrélation linéaire est très proche de 1, ce qui justifie a.

L'alignement des points implique que l'expression de $R(t)$ correspond à une loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$, d'où b.

D'après les valeurs obtenues par le logiciel, $\beta = 1,7522$ (coefficient directeur de la droite de régression) et $\beta \ln \eta = 8,2171$ donne $\eta = e^{\frac{8,2171}{1,7522}} \approx 109$, d'où c.

2. On résout $R(t) = 0,80$ et l'on trouve $t = 46,3$. Il faudra donc prévoir une intervention préventive tous les 46 jours.

Pour maîtriser

4 1. a. $F(t) = 1 - e^{-0,005t}$.

b. $J(t) = -t e^{-0,005t} - 200 e^{-0,005t} + 200$ (par parties).

c. $K(t) = -t^2 e^{-0,005t} + 400 J(t)$ (par parties).

2. a. $I = 1$. b. $E(T) = 200$.

c. $E(T^2) = 80\,000$; $V(T) = 40\,000$ et $\sigma(T) = \sqrt{V(T)} = 200$.

3. a. $R(T) = 1 - F(T) = e^{-0,005T}$.

b. $P(T > 300) = R(300) = 0,223$.

$P(T \leq 100) = F(100) = 0,393$.

$P(100 < T \leq 300) = F(300) - F(100) = 0,384$.

c. $P(T \leq t_0) = 0,1$ équivaut à $F(t_0) = 0,1$, soit à $R(t_0) = 0,9$. Donc $e^{-0,005t_0} = 0,9$. D'où $t_0 = 21$.

5 1. $R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t-100}{500}\right)^3\right]$.

2. On résout $R(t) = 0,9$ et l'on trouve $t = 436,15$ h.

3. Le délai avant l'arrivée de la pièce de rechange est $16 \times 30 = 480$ h.

La probabilité de défaillance avant 480 h est :

$F(480) = 1 - R(480) = 0,355$.

La probabilité de rupture de stock est donc de 35,5 %.

Chapitre 18 – Fiabilité

Pour s'entraîner

1 1.

TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$Y_i = \ln R(t_i)$
30	0,1	0,9	-0,10536
50	0,2	0,8	-0,22314
90	0,3	0,7	-0,356675
130	0,4	0,6	-0,510825
170	0,5	0,5	-0,69315
230	0,6	0,4	-0,91629
300	0,7	0,3	-1,20397
410	0,8	0,2	-1,609438
580	0,9	0,1	-2,302585

2. À l'aide de la calculatrice, on obtient : $r = -0,999813$.

On obtient une équation de la droite de régression de y en t : $y = -3,953 \times 10^{-3} t - 0,00599$.

On en déduit : $\ln R(t) = -0,004 t - 0,006$ à 10^{-3} près.

3. $R(t) = e^{-0,004t-0,006}$.

On prend 1 comme valeur approchée de $e^{-0,006}$, donc $R(t) = e^{-0,004t}$.

On a $\text{MTBF} = \frac{1}{0,004} = 250$ h.

Chapitre 19 – Plans d'expérience

Pour s'entraîner

1 $a_0 = 0,1375$; $a_1 = 0,04$; $a_2 = 0,0625$;
 $a_0 = 66$; $a_1 = -4,25$; $a_2 = 22$; $a_3 = 1,5$.

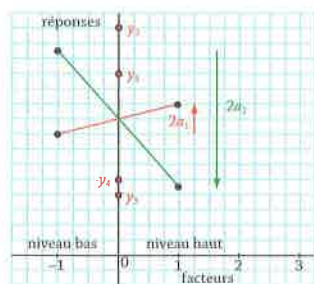
2 a.

N°	Moyenne	X_1	X_2	Y
1	1	-1	-1	11
2	1	+1	-1	9
3	1	-1	+1	10
4	1	+1	+1	13
Coef.	$a_0 = 10,75$	$a_1 = 0,25$	$a_2 = 0,75$	a_0

b.

N°	Moyenne	X_1	X_2	X_3	Y
1	1	-1	-1	-1	44
2	1	+1	-1	-1	40
3	1	-1	+1	-1	90
4	1	+1	+1	-1	78
5	1	-1	-1	+1	49
6	1	+1	-1	+1	41
7	1	-1	+1	+1	92
8	1	+1	+1	+1	86
Coef.	$a_0 = 65$	$a_1 = -3,75$	$a_2 = 21,5$	$a_3 = 2$	$a_0 = 65$

3



4

$a_0 = 20,625$	$a_1 = 0,125$	$a_2 = 2,625$	$a_3 = -2,875$	$a_4 = 3,125$	$a_5 = 0,125$	$a_6 = 0,875$	$a_7 = -0,875$	$a_8 = 20,625$
----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

La réponse la moins longue en durée semble la n°6, pleine lune en 20 tonneaux, âge de 50 ans.

5 1.

Exp	Moy	X_1	X_2	X_1X_2	Y
1	1	-1	-1	+1	960
2	1	+1	-1	-1	1360
3	1	-1	+1	-1	1060
4	1	+1	+1	+1	1460
	1210	200	50	0	1210

2. Pas d'interaction.

3. Intervalles $a \pm h$; $h = \frac{1,96 \times 10}{\sqrt{8}} \approx 6,9$ L.

6 $Y = 0,1375 + 0,04X_1 + 0,0625X_2 + 0,0125X_1X_2 + \varepsilon$.

1. a. b.

Exp	Moy	X_1	X_2	X_1X_2	Y
1	1	-1	-1	+1	0,05
2	1	+1	-1	-1	0,1
3	1	-1	+1	-1	0,15
4	1	+1	+1	+1	0,25
	0,138	0,038	0,063	0,013	0,138

c. $Y = 0,1375 + 0,04X_1 + 0,0625X_2 + 0,0125X_1X_2 + \varepsilon$.

2. a. a_0 estime la moyenne des expériences (valeur centrale des réponses).

b. Le meilleur rendement est pour le n°4 : 100 °C et 20 min.

3. Intervalle pour a_1 : $0,038 \pm 0,003$.

7 1. $Y = 28,125 + 25X_1 - 7,5X_2 - 6,875X_1X_2 + \varepsilon$ (revoir graphique des effets).

3. Une augmentation du niveau de X_1 de bas à haut fait augmenter le pourcentage d'attaque en moyenne de 50 %.

4. Le pesticide le plus efficace correspond à l'expérience 3, 1 µm de granulométrie et 0,2 g·L⁻¹ de matière tensioactive. On amène X_1 et X_2 au tiers de l'intervalle [-1 ; 1], soit -0,33 pour une réponse de $Y \approx 21,5$.

8 1. 2. 3.

$Y = 3,5 + 0,06X_1 + 1,44X_2 + 0,32X_3 + 0,53X_1X_2 - 0,29X_1X_3 - 0,08X_2X_3 + 0,04X_1X_2X_3 + \varepsilon$.

4. $X_1 = -0,5$; $X_2 = 0$; $X_3 = -1$. D'où : $Y_t = 3,1$.

Pour maîtriser

9 1. 2. a.

$Y = 62,25 + 5X_1 + 8,5X_2 + 5,25X_3 + 1,75X_1X_2 + X_1X_3 + X_2X_3 - 0,75X_1X_2X_3 + \varepsilon$.

b. Y_t 45,25 51,75 58,75 72,25 55,75 62,25 69,25 82,75

3. a. Le graphique joint (-1 ; 57) à (1 ; 67,5) (moyenne des quatre premières et moyenne des quatre dernières expériences).

b. Le changement de température occasionne une augmentation en moyenne de $2 \times 5,25$ de la réponse.

4. a. L'estimation de a_{13} était de 1.

H_0 : « $m = 0$ » contre H_1 : « $m \neq 0$ ».

d. L'intervalle de décision est [-1,4 ; 1,4] . 1 en fait partie. On ne rejette pas H_0 . (L'annulation de cette interaction n'est pas inconcevable.)

Pour se préparer au BTS

10 1. a. $f(-1) = -a + b = 50$; $f(1) = a + b = 70$; $2b = 120$; $b = 60$; $a = 10$.

b. $f(t) = 55 = 10t + 60$; $t = -0,5$.

2. a. $g(t) = t + 3 = 3,2$; $t = 0,2$.

b. $X_1 = -0,5$ et $X_2 = 0,2$ correspond à $T = 55$ °C et $P = 3,2$ bars.

3. a. b. $Y = 72,5 + 11X_1 + 3,5X_2 + 2X_1X_2 + \varepsilon$.

c. $Y = 72,5 + 11(-0,5) + 3,5(0,2) + 2(-0,5)(0,2) = 67,5$.

4. a. $3,5y + 2x$; $y = 76 - 72,5 - 11x$; $y(3,5 + 2x) = 3,5 - 11x$;

$$y = \frac{3,5 - 11x}{3,5 + 2x}$$

b. h est décroissante sur l'intervalle (dérivée négative).

c. $h(x) = 0$ pour $3,5 - 11x = 0$.

5. a. $x = \frac{7}{22}$; $10x + 60 = 63,2$ °C.

Écart type : 0,61 corrigé en 0,64 (10 mesures) arrondi à 0,6.

b. La mesure de l'effet de X_1 a un intervalle de confiance de $11 \pm \frac{1,96 \times 0,6}{2} = 11 \pm 0,6$.